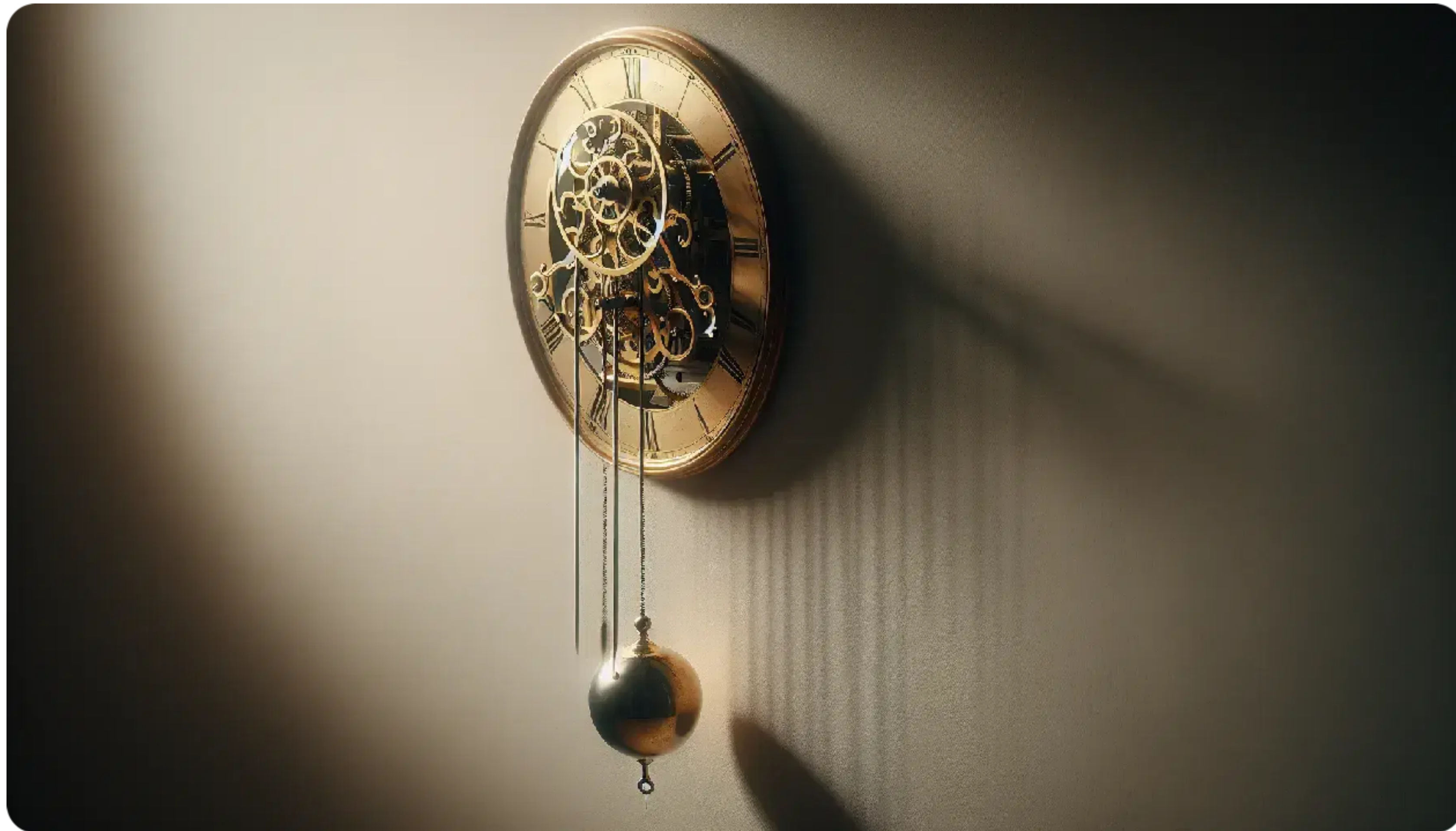


Física III

Módulo 1: Oscilaciones

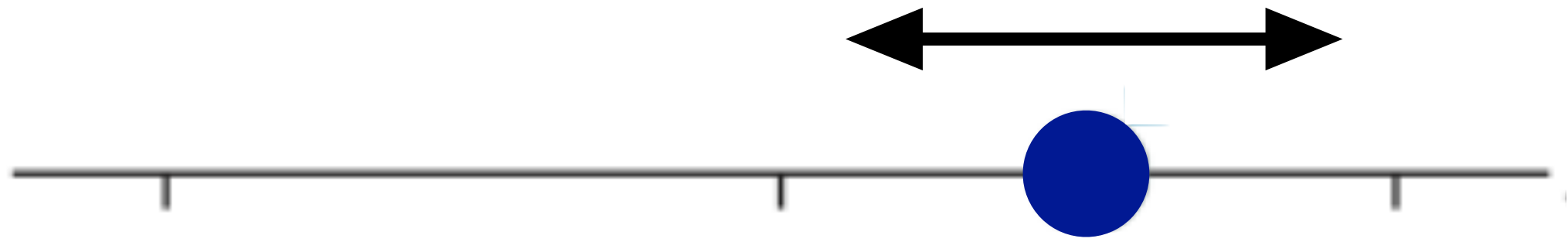


2 - Movimiento Oscilatorio Amortiguado (MOA)

- 1 Fuerza de fricción viscosa**
- 2 Oscilaciones armónicas amortiguadas**
- 3 Tipos de amortiguamiento**
- 4 Energía de las oscilaciones amortiguadas**
- 5 Factor de calidad**

1 Fuerza de fricción viscosa

¿Por qué las oscilaciones se desvanecen?



¿Qué fuerzas hacen que las oscilaciones disminuyan y cesen?



Fuerzas de fricción



- Los amortiguadores de los automóviles y camiones son resortes muy amortiguados.



- El movimiento vertical del vehículo, tras golpear una roca o un bache, es una oscilación amortiguada.
- Fuerzas disipativas (rozamiento) producen el amortiguamiento de las oscilaciones.

La fricción viscosa

- En dinámica de fluidos, **el arrastre** (resistencia del fluido), es una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento relativo de cualquier objeto que se mueva con respecto a un fluido circundante
- Las fuerzas de arrastre tienden a disminuir la velocidad del fluido con respecto al objeto sólido en la trayectoria del fluido.
- La fuerza de arrastre depende de la velocidad, es proporcional a la velocidad del flujo a baja velocidad y al cuadrado de la velocidad del flujo a alta velocidad.

- Según la figura:

- ❖ La trayectoria en negro corresponde a un objeto que no experimenta ninguna forma de resistencia y se mueve a lo largo de una parábola.

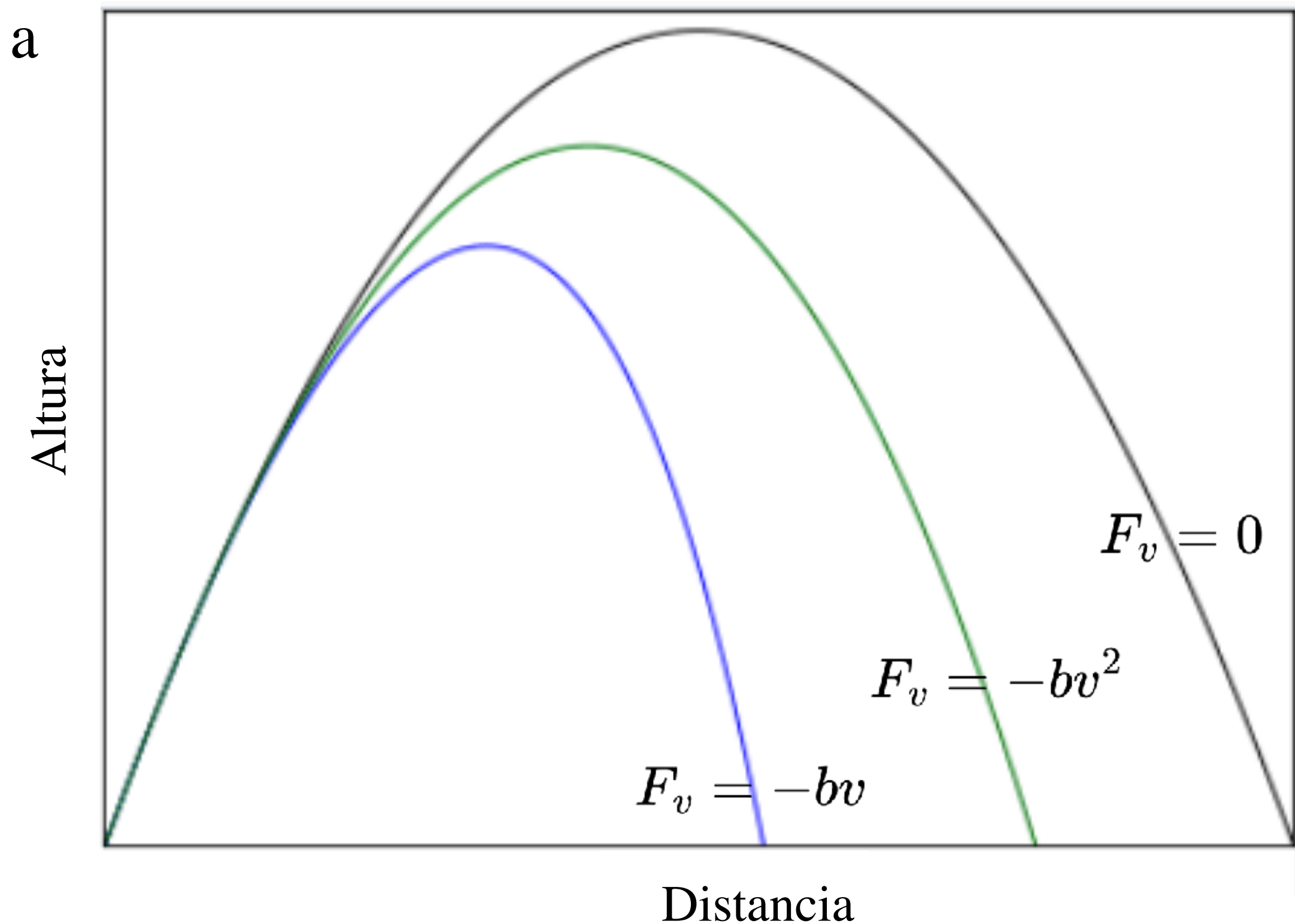
$$F_v = 0$$

- ❖ La trayectoria azul experimenta la resistencia de Stokes

$$F_v = -bv$$

- ❖ La trayectoria verde experimenta la resistencia de Newton.

$$F_v = -bv^2$$



- Trayectorias de tres objetos lanzados con el mismo ángulo.

La fuerza de fricción viscosa a bajas velocidades

- Si un cuerpo se mueve en un fluido (a poca velocidad) aparece una fuerza de rozamiento proporcional y opuesta a su velocidad: $F = -bv$. b se denomina coeficiente de fricción viscosa [kg/s]
- ¿Cómo se mueve una partícula bajo la acción de una fuerza de fricción viscosa del tipo $F = -bv$?

La fuerza de fricción viscosa a bajas velocidades

- Si un cuerpo se mueve en un fluido (a poca velocidad) aparece una fuerza de rozamiento proporcional y opuesta a su velocidad: $F = -bv$. b se denomina coeficiente de fricción viscosa [kg/s]
- ¿Cómo se mueve una partícula bajo la acción de una fuerza de fricción viscosa del tipo $F = -bv$?
- A partir de la segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

$$-bv = m \frac{dv}{dt}$$

$$-\frac{b}{m} dt = \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} t = \ln \frac{v}{v_0}$$

$$v(t) = v_0 e^{-bt/m}$$

- La velocidad decrece con t

La fuerza de fricción viscosa a bajas velocidades

- Si un cuerpo se mueve en un fluido (a poca velocidad) aparece una fuerza de rozamiento proporcional y opuesta a su velocidad: $F = -bv$. b se denomina coeficiente de fricción viscosa [kg/s]
- ¿Cómo se mueve una partícula bajo la acción de una fuerza de fricción viscosa del tipo $F = -bv$?

- A partir de la segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

$$-bv = m \frac{dv}{dt}$$

$$-\frac{b}{m} dt = \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} t = \ln \frac{v}{v_0}$$

$$v(t) = v_0 e^{-bt/m}$$

- Notemos que b/m tiene unidades de 1/s.

- La energía cinética es:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(v_0 e^{-bt/m} \right)^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2bt/m} = K_0 e^{-2bt/m}$$

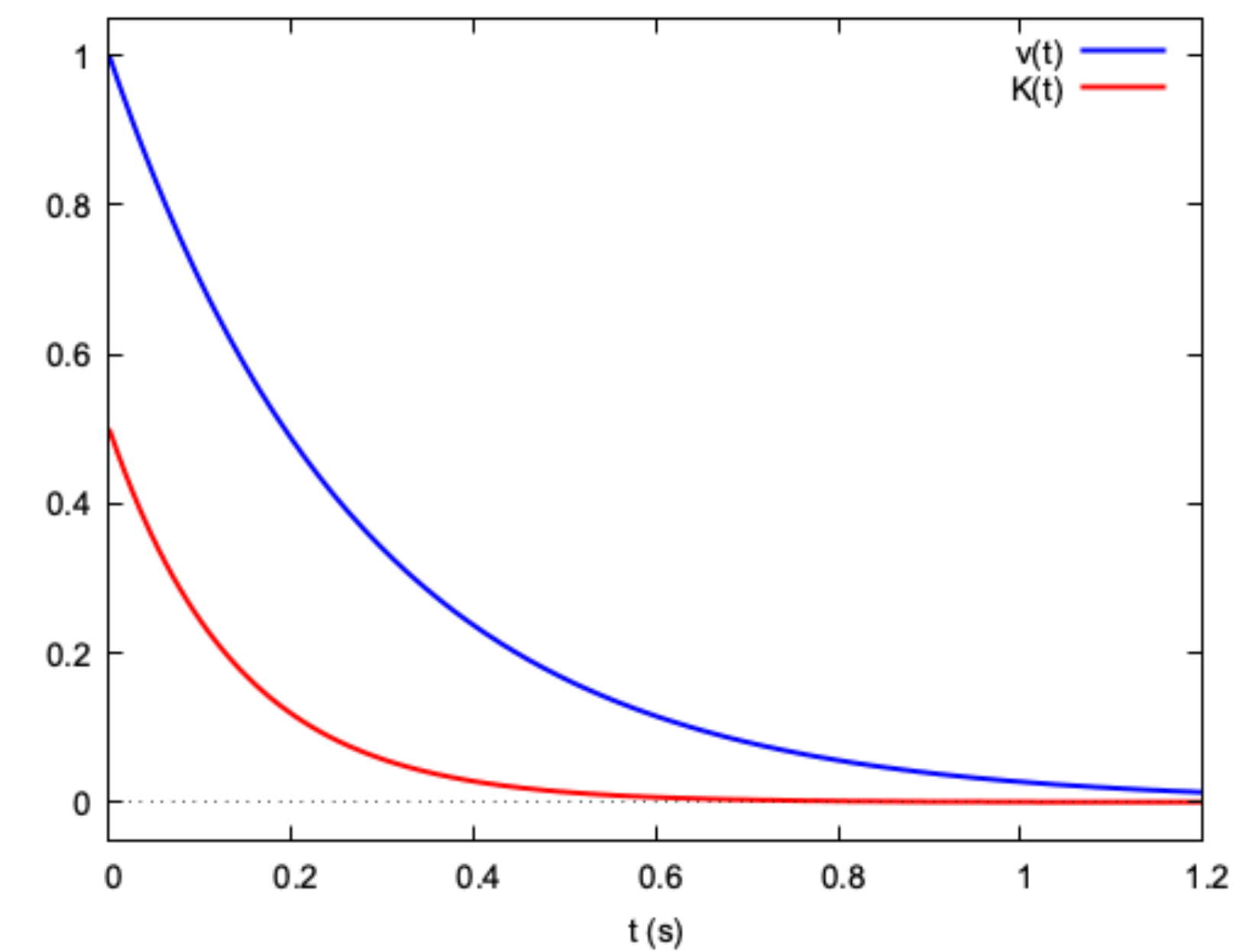
La energía decrece con el tiempo más rápido que v

- Para un tiempo $\tau = m/b$

$$v \rightarrow v_0/e$$

$$E \rightarrow E_0/e^2$$

- La velocidad decrece con t



La ecuación de movimiento

- Conociendo la velocidad

$$v(t) = v_0 e^{-bt/m}$$

- Podemos integrar por segunda vez

$$\frac{dx}{dt} = v_0 e^{-bt/m}$$

$$\int_{x_0}^x dx = v_0 \int_0^t e^{-bt/m} dt$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t} \right)$$

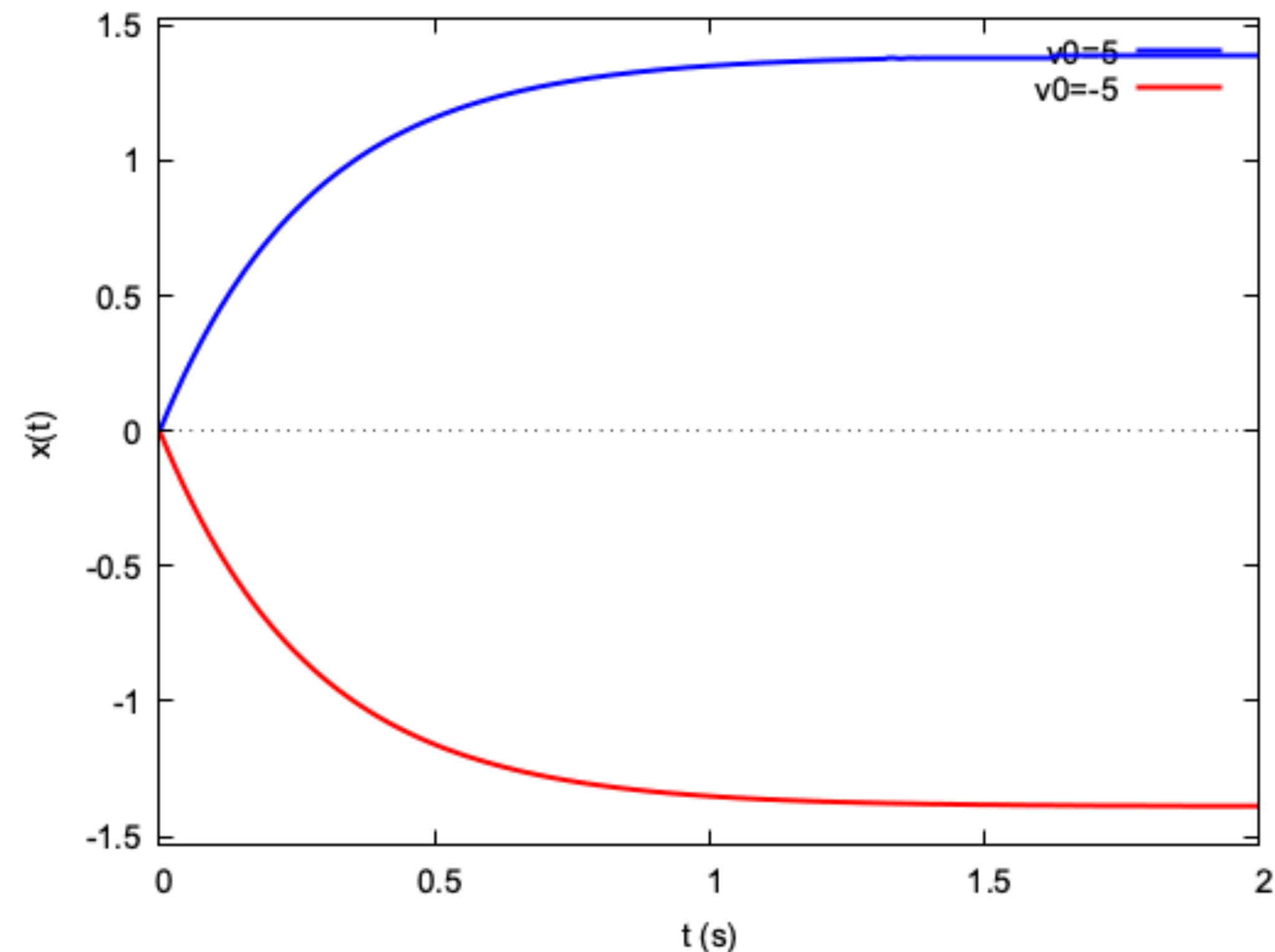
- La partícula se detiene:

$$t \rightarrow \infty \quad e^{-(b/m)t} \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow x_0 + v_0 \frac{m}{b}$$

$$v = v_0 e^{-(b/m)t} \rightarrow 0$$

$$K = K_0 e^{-2(b/m)t} \rightarrow 0$$



- A mayor valor de b/m el movimiento se amortigua más rápido

Ejercicio 2.1

Consideremos el siguiente conjunto de datos:

Masa de la partícula $m = 2,0$ kg

Coeficiente de fricción $b = 0.5$ kg/s

Velocidad inicial $v_0 = 10,0$ m/s

Posición inicial $x_0 = 0,0$ m

(a) La función posición en función del tiempo es

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t} \right)$$

$$x(t) =$$

(b) La velocidad:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

$$v(t) =$$

(c) La energía cinética:

$$K(t) = \frac{1}{2} m v_0^2 e^{-2\frac{b}{m}t}$$

$$K(t) =$$

Ejercicio 2.1

Consideremos el siguiente conjunto de datos:

Masa de la partícula $m = 2,0 \text{ kg}$

Coeficiente de fricción $b = 0.5 \text{ kg/s}$

Velocidad inicial $v_0 = 10,0 \text{ m/s}$

Posición inicial $x_0 = 0,0 \text{ m}$

(a) La función posición en función del tiempo es

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t}\right)$$

$$x(t) = 0,0 + \frac{2,0 \cdot 10,0}{0,5} (1 - e^{-0,25t}) = 40(1 - e^{-0,25t}) \text{ m}$$

(b) La velocidad:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

$$v(t) = 10,0 e^{-\frac{0,5}{2,0}t} = 10,0 e^{-0,25t} \text{ m/s}$$

(c) La energía cinética:

$$K(t) = \frac{1}{2} m v_0^2 e^{-2\frac{b}{m}t}$$

$$K(t) = \frac{1}{2} (2,0)(10,0)^2 e^{-2\frac{0,5}{2,0}t} = 100 e^{-0,5t} \text{ J}$$

Ejercicio 2.1

Consideremos el siguiente conjunto de datos:

Masa de la partícula $m = 2,0 \text{ kg}$

Coeficiente de fricción $b = 0.5 \text{ kg/s}$

Velocidad inicial $v_0 = 10,0 \text{ m/s}$

Posición inicial $x_0 = 0,0 \text{ m}$

(a) La función posición en función del tiempo es

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t}\right)$$

$$x(t) = 0,0 + \frac{2,0 \cdot 10,0}{0,5} (1 - e^{-0,25t}) = 40(1 - e^{-0,25t}) \text{ m}$$

(b) La velocidad:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

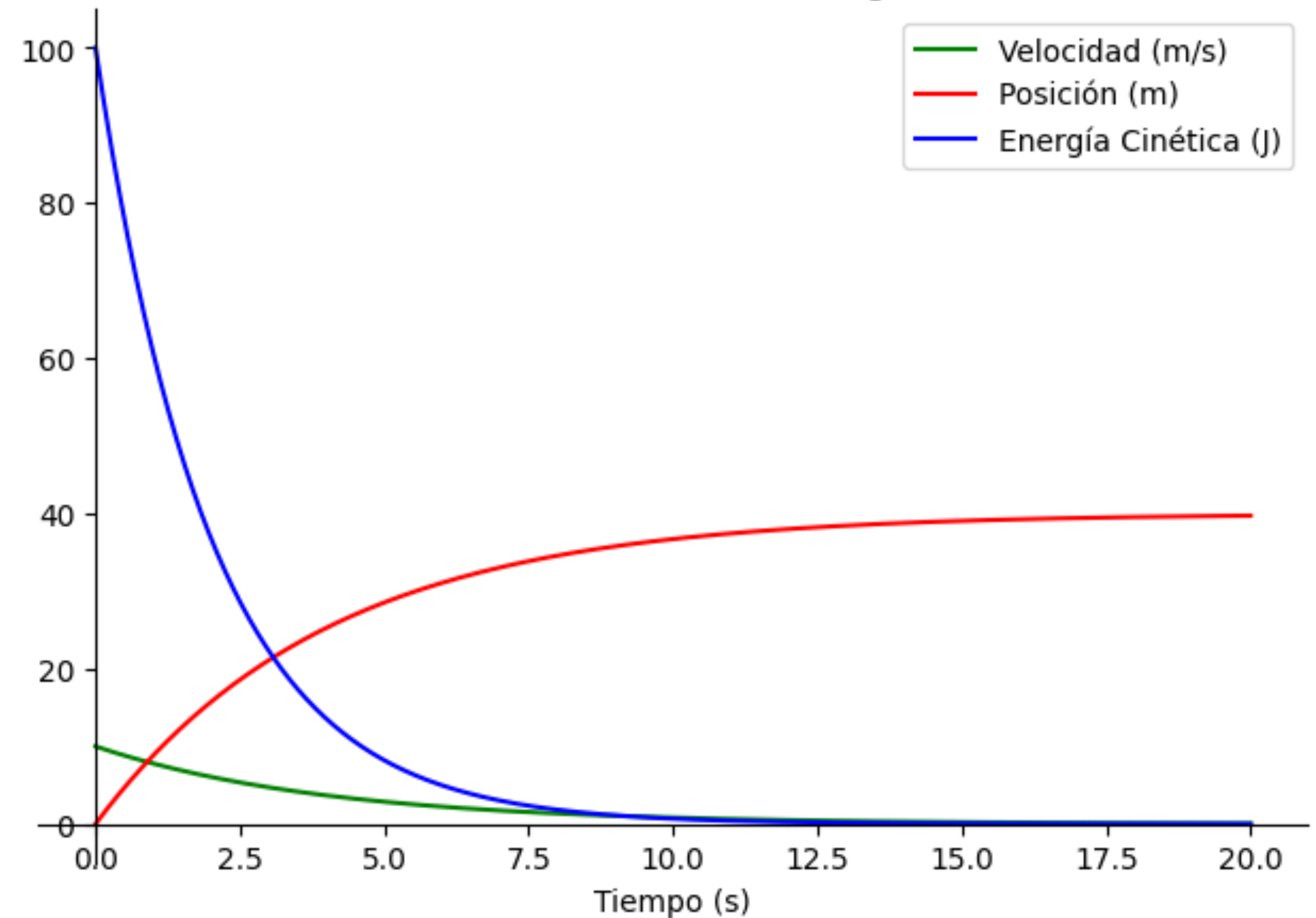
$$v(t) = 10,0 e^{-\frac{0,5}{2,0}t} = 10,0 e^{-0,25t} \text{ m/s}$$

(c) La energía cinética:

$$K(t) = \frac{1}{2} m v_0^2 e^{-2\frac{k}{m}t}$$

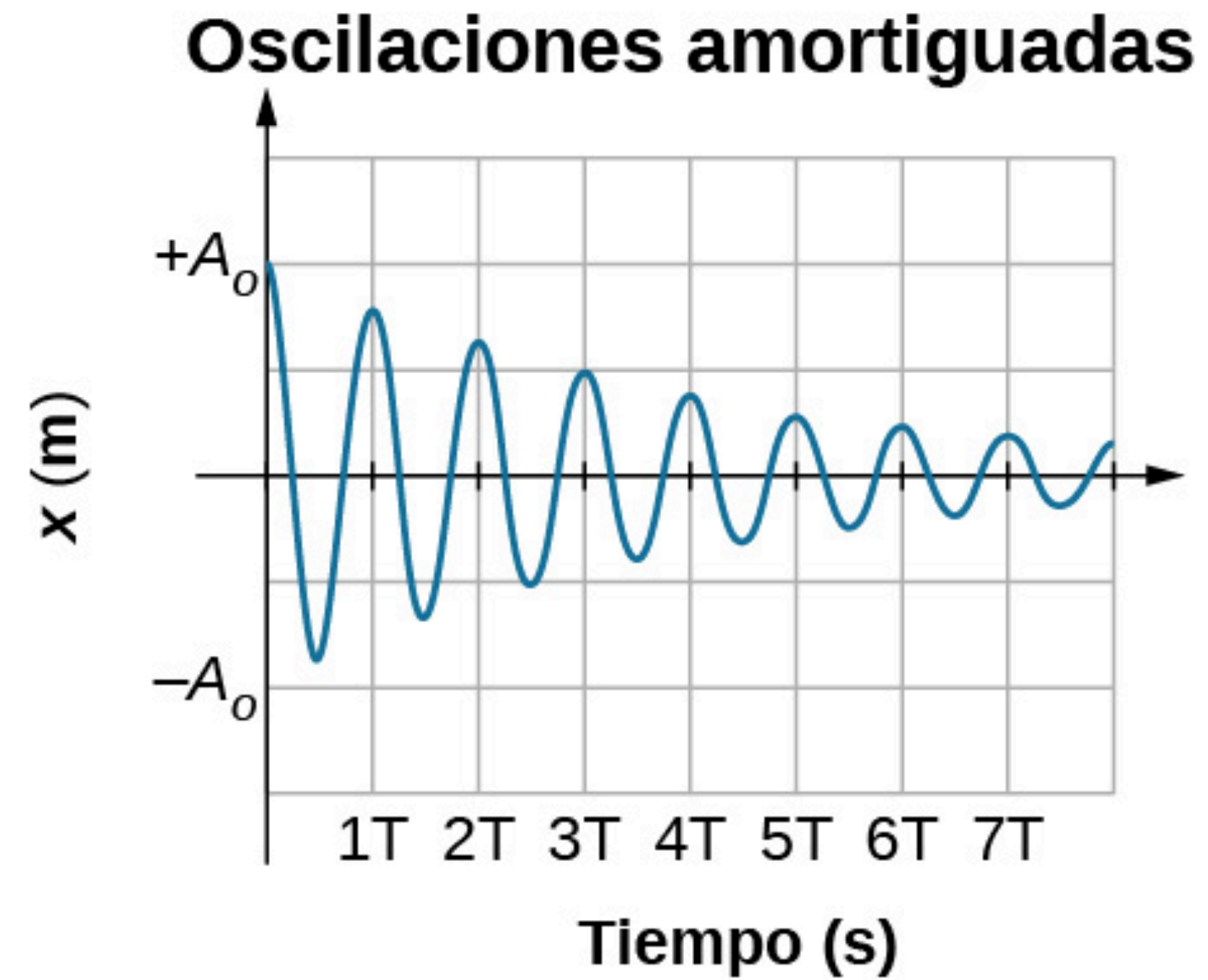
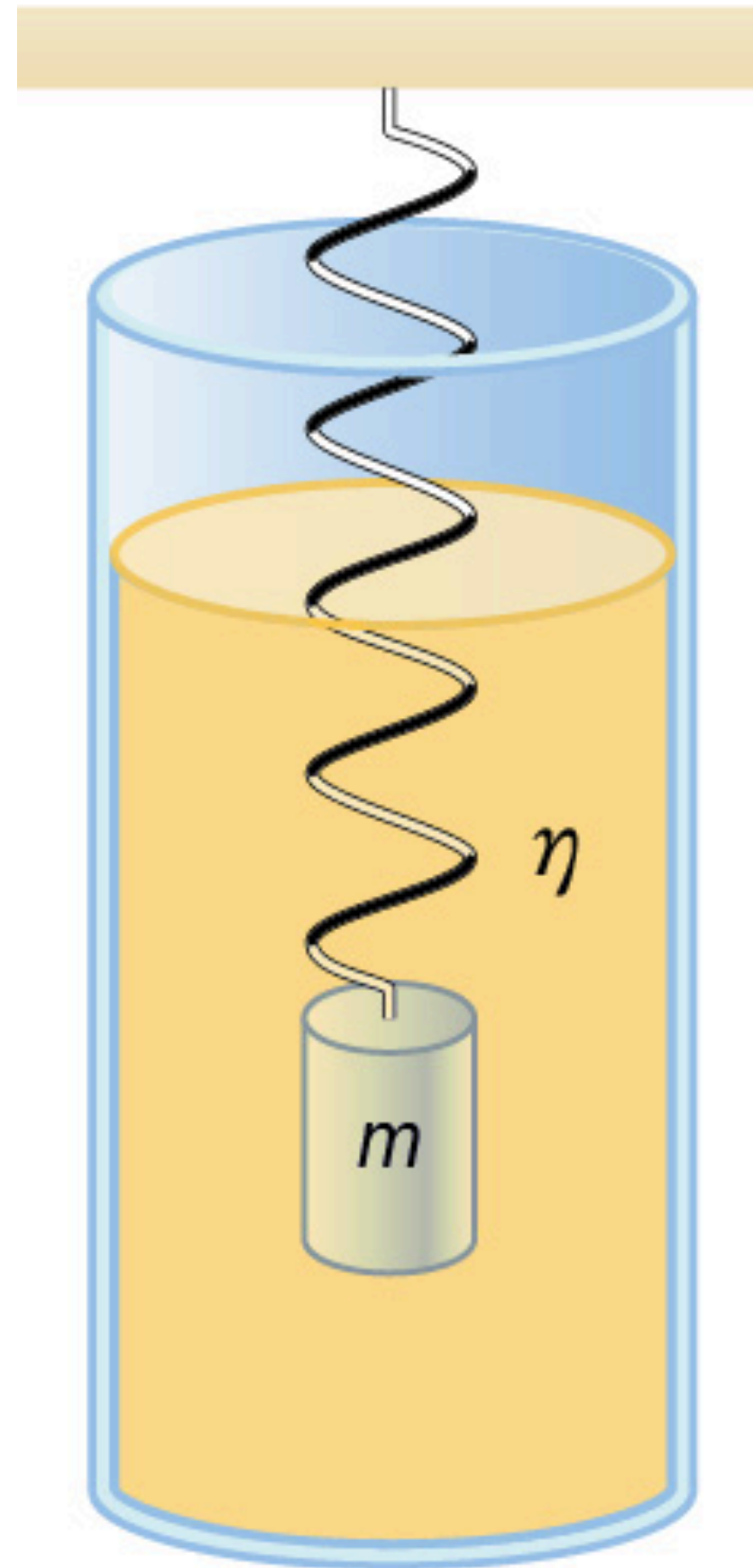
$$K(t) = \frac{1}{2} (2,0)(10,0)^2 e^{-2\frac{0,5}{2,0}t} = 100 e^{-0,5t} \text{ J}$$

Gráficas movimiento amortiguado



2 Oscilaciones armónicas amortiguadas

- Consideremos una partícula sujeta a la acción de dos fuerzas: **la fuerza viscosa y la restauradora**



Dinámica de las oscilaciones amortiguadas

- Por la segunda ley de Newton

$$\sum F = ma$$

$$-bv - kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

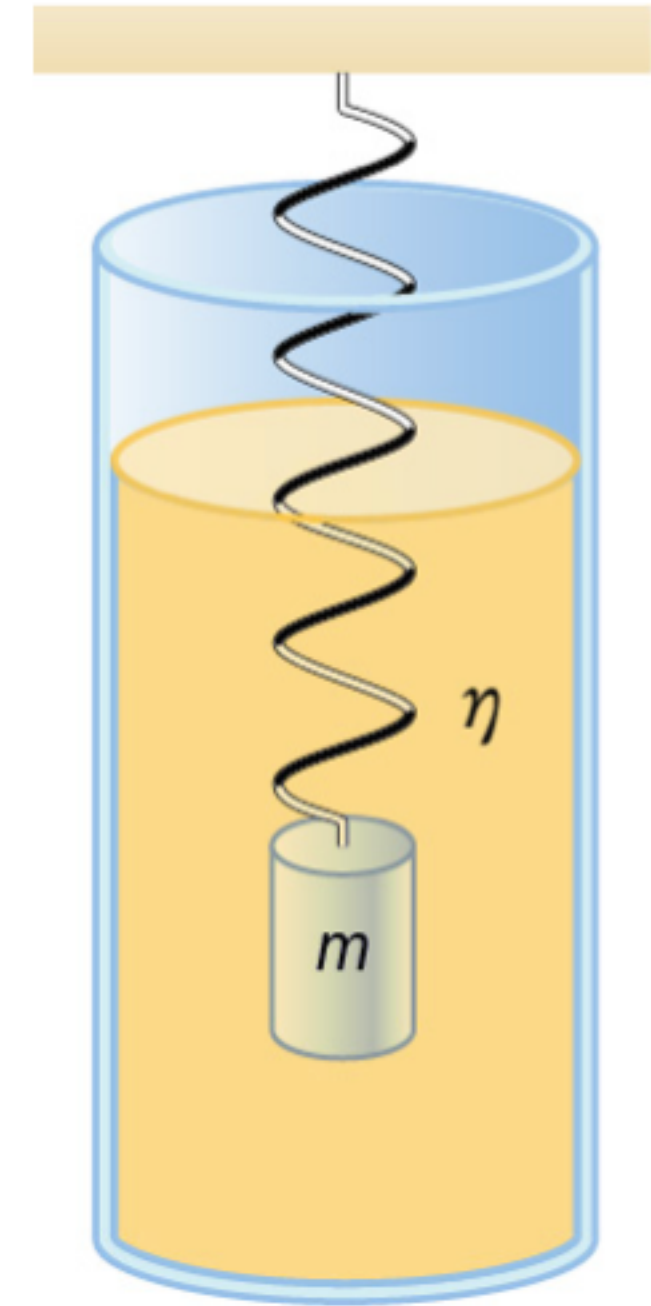
$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Ecuación diferencial ordinaria de 2º orden lineal y homogénea

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

- Frecuencia angular natural del sistema
- Parámetro de amortiguamiento [1/s]
- b = Constante de amortiguamiento [kg/s]



Dinámica de las oscilaciones amortiguadas

- Por la segunda ley de Newton

$$\sum F = ma$$

$$-bv - kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

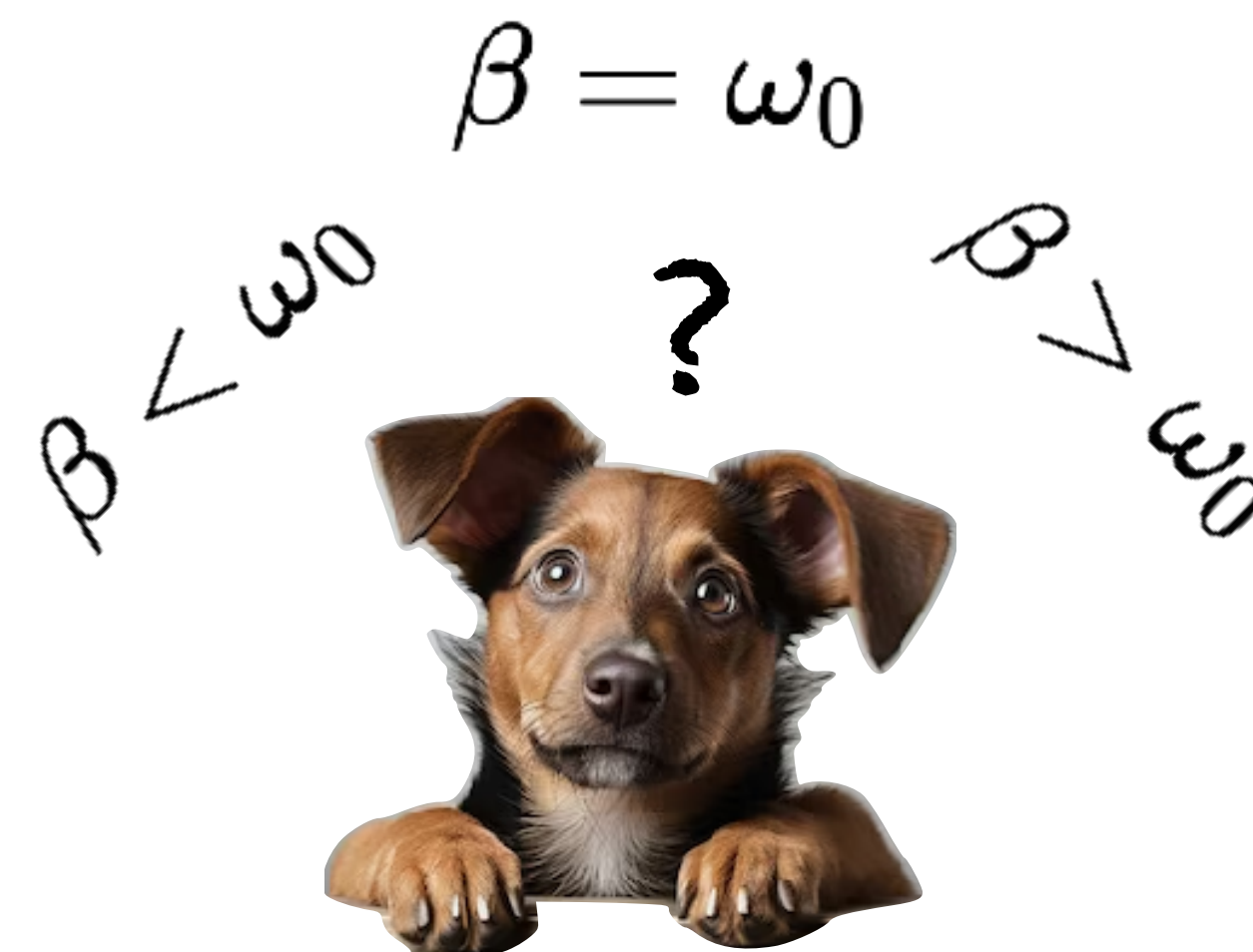
- Ecuación diferencial ordinaria de 2º orden lineal y homogénea

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- Frecuencia angular natural del sistema

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

- Parámetro de amortiguamiento [1/s]
- b = Constante de amortiguamiento [kg/s]



Tipos de amortiguamiento

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Amortiguamiento débil o subamortiguado: $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

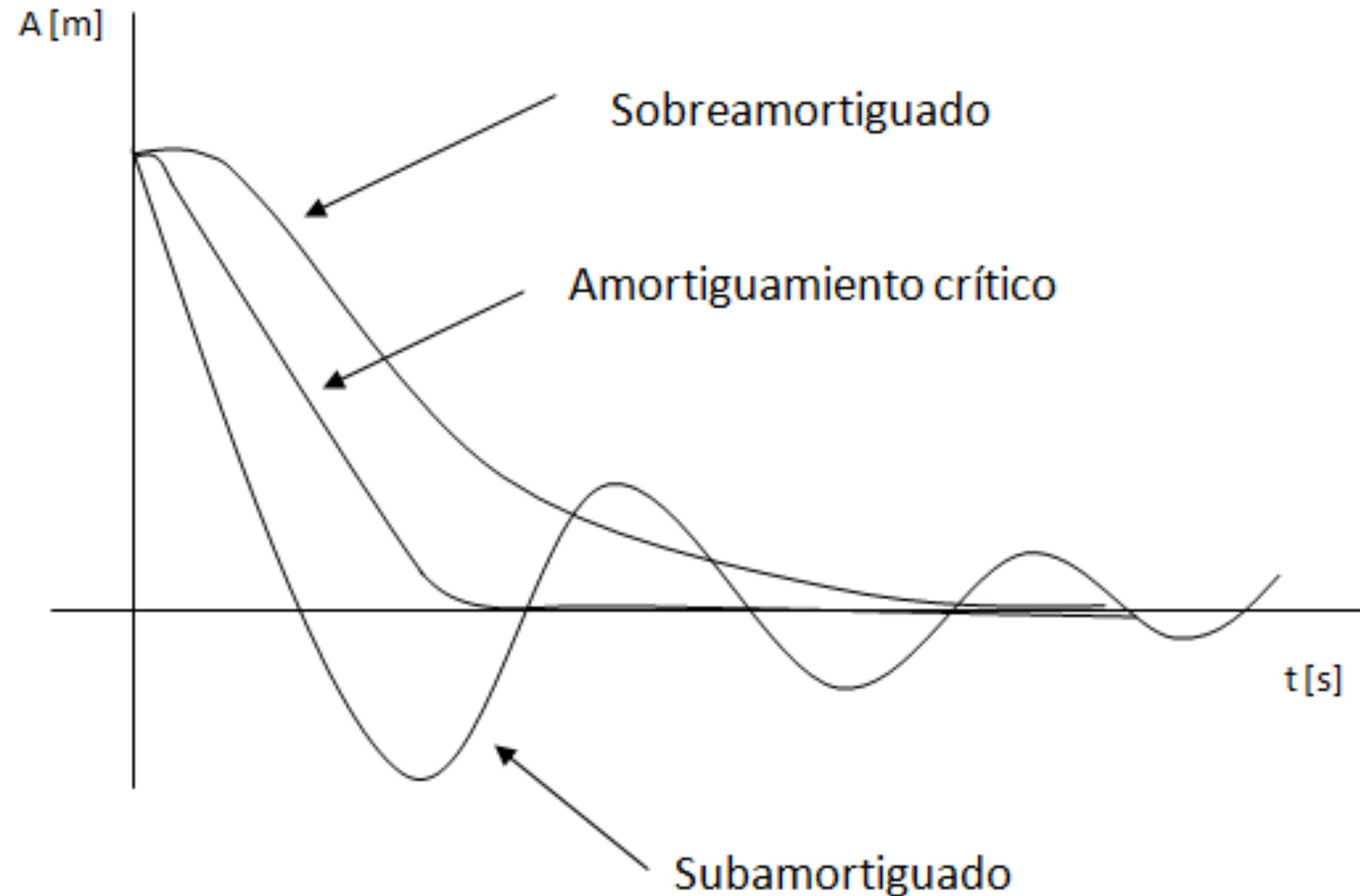
- Amortiguamiento crítico: $\beta = \omega_0$

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\beta t}$$

- Amortiguamiento sobreamortiguado: $\beta > \omega_0$

$$x(t) = (C_1 e^{\omega_1 t} + C_2 e^{-\omega_1 t}) e^{-\beta t}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$



3 Tipos de amortiguamiento

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Amortiguamiento débil o subamortiguado

$$\beta < \omega_0$$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

- Amortiguamiento crítico

$$\beta = \omega_0$$

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\beta t}$$

- Amortiguamiento sobreamortiguado

$$\beta > \omega_0$$

$$x(t) = (C_1 e^{\omega_1 t} + C_2 e^{-\omega_1 t}) e^{-\beta t}$$

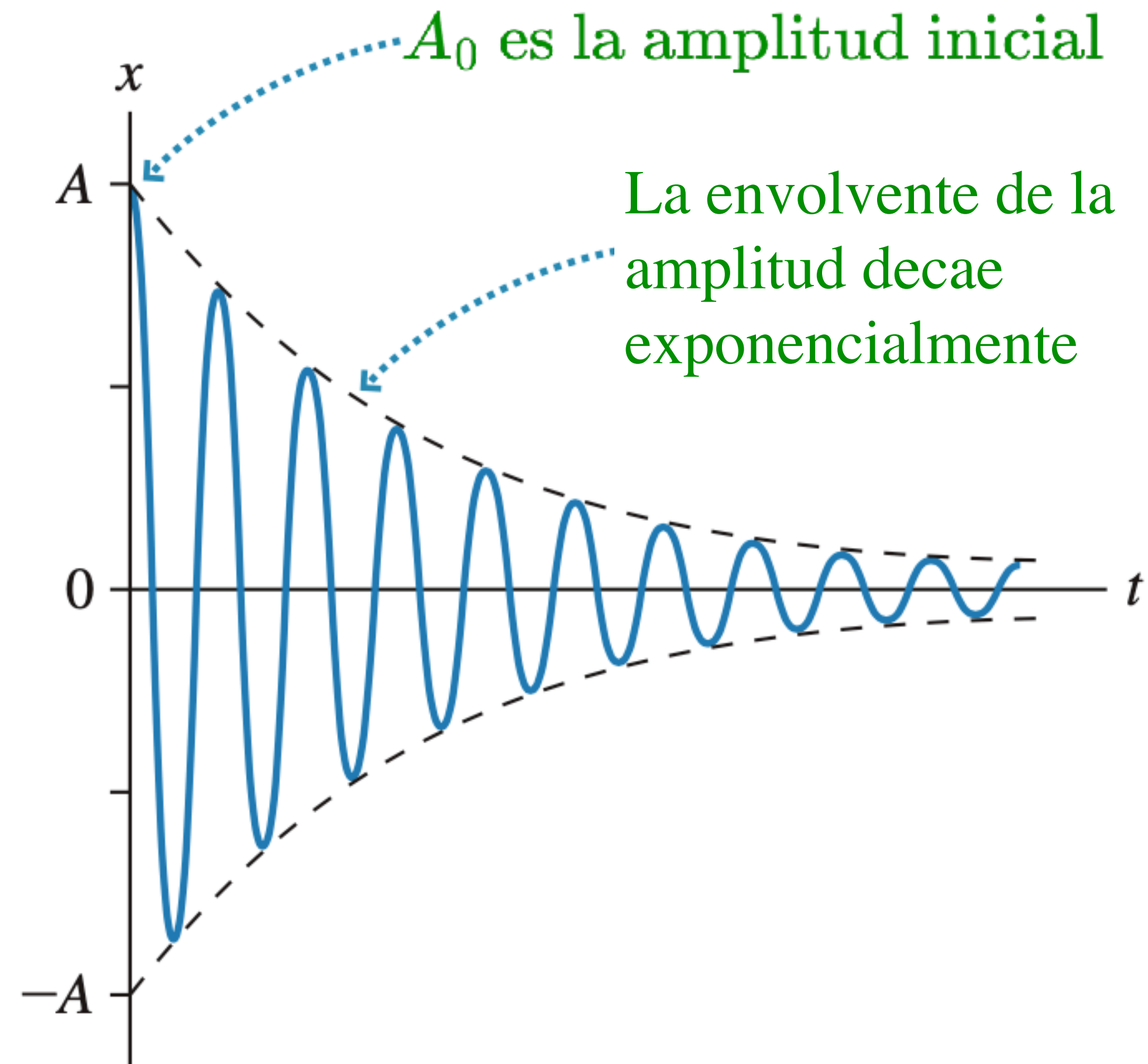
$$\omega_1 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

A_0, ϕ, C_1 y C_2 son constantes que se calculan a partir de las condiciones iniciales.

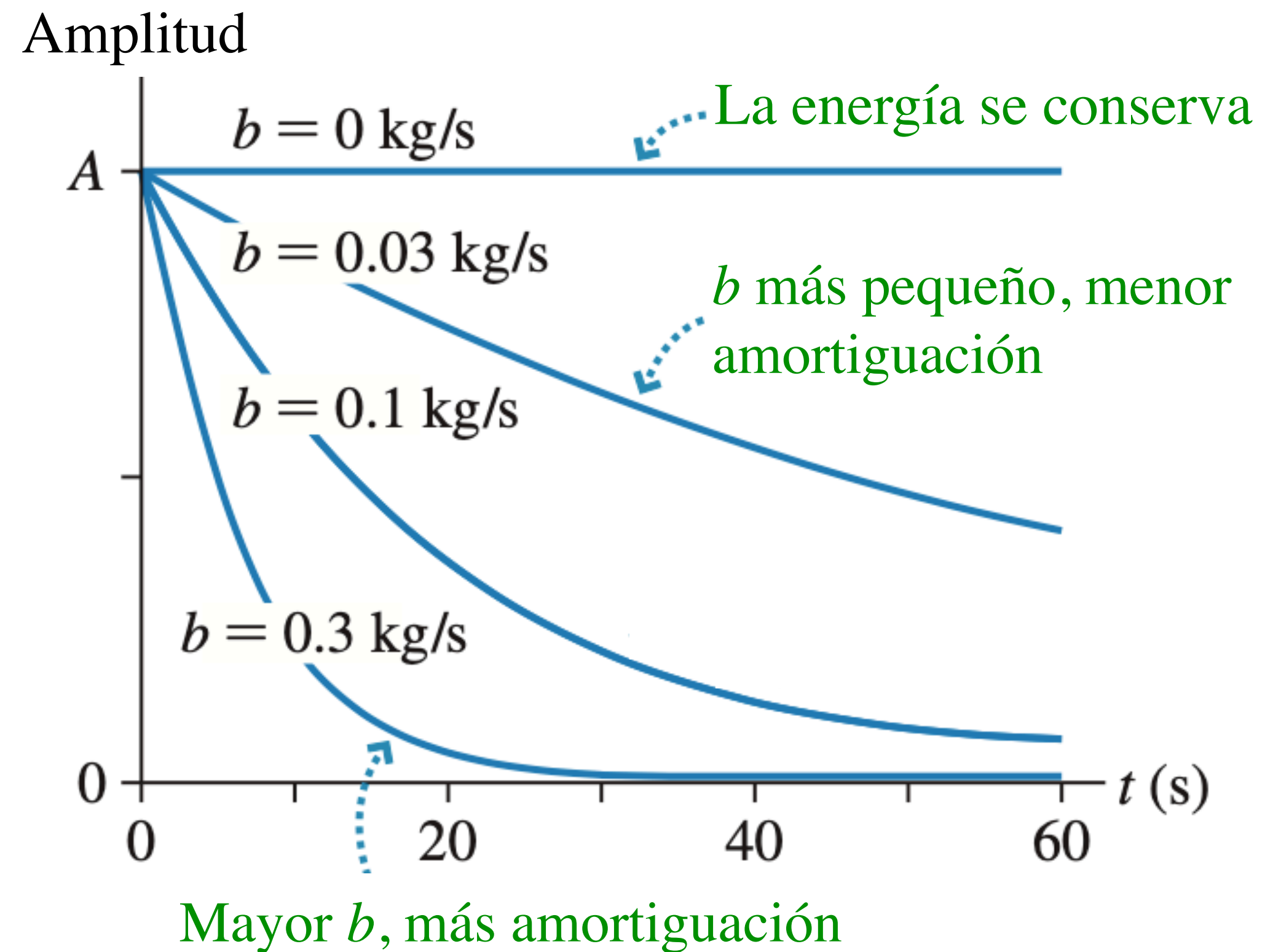
Amortiguamiento débil: $\beta < \omega_0$

- En este caso la solución es

$$x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\beta t}} \cos(\omega_1 t + \phi)$$



- Frecuencia angular del sistema: $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$



Envolventes para diferentes valores de b , masa 1,0 kg.

Amortiguamiento débil: $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \operatorname{sen}(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \text{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \text{sen}(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. De (1) despeje $\cos(\phi)$ y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (2) entre $\cos(\phi)$ y llámela (4)
3. Combine (3) y (4), simplifique y llámela (5)
4. De la ecuación (5) despeje ϕ
5. El valor de ϕ se puede sustituir en (1)
6. Despeje A_0

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \text{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \text{sen}(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. De (1) despeje $\cos(\phi)$ y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (2) entre $\cos(\phi)$ y llámela (4)
3. Combine (3) y (4), simplifique y llámela (5)
4. De la ecuación (5) despeje ϕ
5. El valor de ϕ se puede sustituir en (1)
6. Despeje A_0

- 1 $\cos(\phi) = \frac{x_0}{A_0} \quad (3)$

- 2 $\frac{v_0}{\cos(\phi)} = -A_0 \left[\omega_1 \frac{\text{sen}(\phi)}{\cos(\phi)} + \beta \right] \quad (4)$

- 3 $\frac{A_0 v_0}{x_0} = -A_0 [\omega_1 \tan(\phi) + \beta] \quad (5)$

- 4 $\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$

- 5 $x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$

- 6 $A_0 = \frac{x_0}{\cos(\phi)}$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-\beta t} [\omega_1 \sin(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \sin(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. De (1) despeje $\cos(\phi)$ y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (2) entre $\cos(\phi)$ y llámela (4)
3. Combine (3) y (4), simplifique y llámela (5)
4. De la ecuación (5) despeje ϕ
5. El valor de ϕ se puede sustituir en (1)
6. Despeje A_0

- 1 $\cos(\phi) = \frac{x_0}{A_0} \quad (3)$

- 2 $\frac{v_0}{\cos(\phi)} = -A_0 \left[\omega_1 \frac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)} + \beta \right] \quad (4)$

- 3 $\frac{A_0 v_0}{x_0} = -A_0 [\omega_1 \tan(\phi) + \beta] \quad (5)$

- 4 $\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$

- 5 $x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$

- 6 $A_0 = \frac{x_0}{\cos(\phi)}$

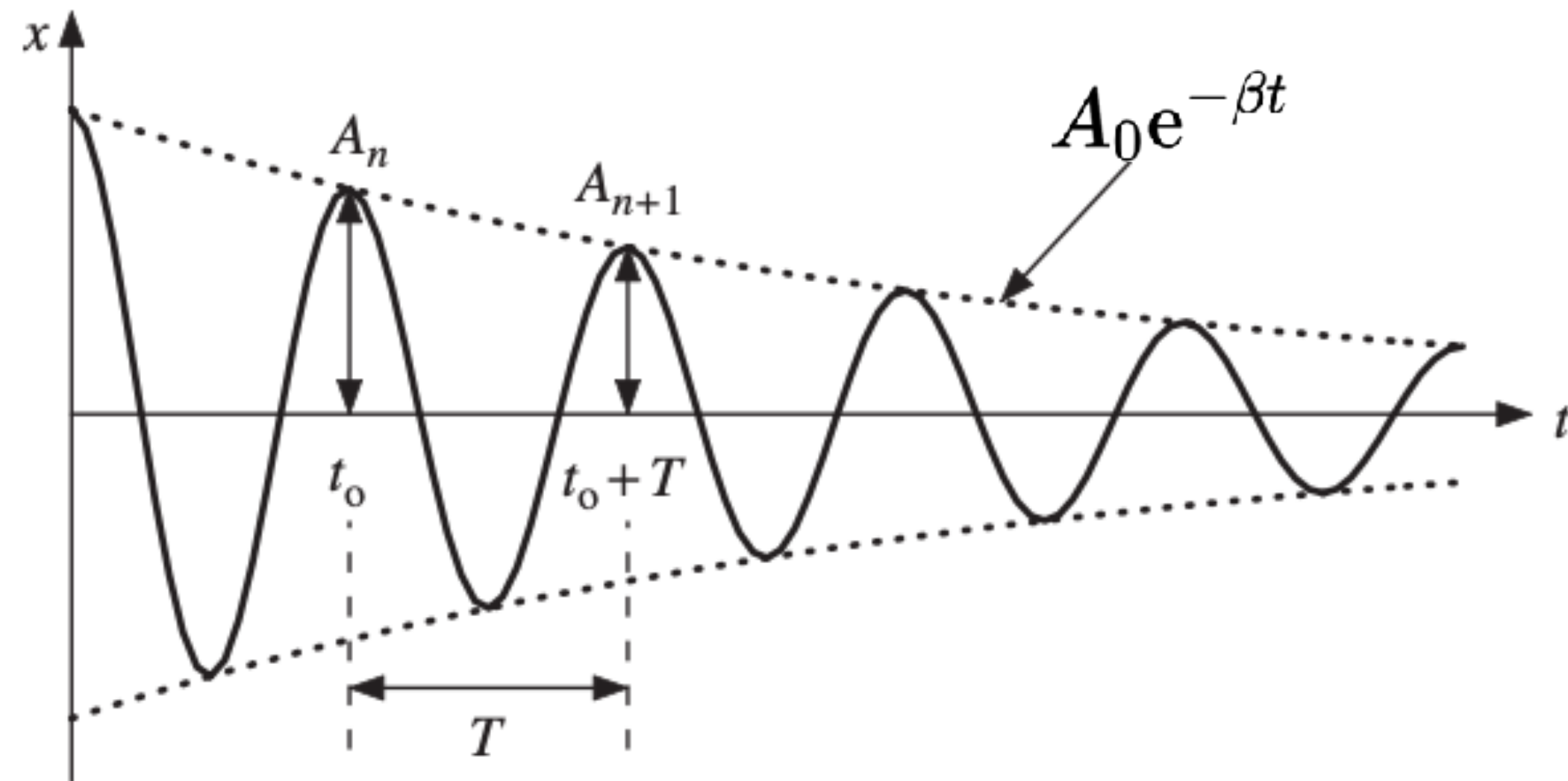
- Demuestre que con la siguiente identidad

$$\cos(\text{atan}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Resulta:
$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1} \right)^2 + x_0^2}$$

- Si escogemos que $\phi = 0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t)$$



- Consideremos dos máximos sucesivos

$$A_n = x(t_0) = A_0 e^{-\beta t_0} \cos(\omega_1 t_0)$$

$$A_{n+1} = x(t_0 + T) = A_0 e^{-\beta(t_0 + T)} \cos(\omega_1(t_0 + T))$$

- Como: $\cos(\omega_1 t_0) = \cos \omega_1(t_0 + T)$

$$\frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{A_0 e^{-\beta t_0} \cos(\omega_1 t_0)}{A_0 e^{-\beta(t_0 + T)} \cos(\omega_1 t_0)}$$

$$\frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{1}{e^{-\beta T}}$$

$$\frac{A_n}{A_{n+1}} = e^{\beta T} \Rightarrow \beta T = \ln \left[\frac{A_n}{A_{n+1}} \right]$$

- Lo que se denomina decremento logarítmico y es una medida de la disminución de las amplitudes

- El amortiguamiento débil no es un movimiento periódico.
- Si $\beta \ll \omega_0$ el movimiento es casi el de un MAS y podemos hacer la siguiente aproximación:

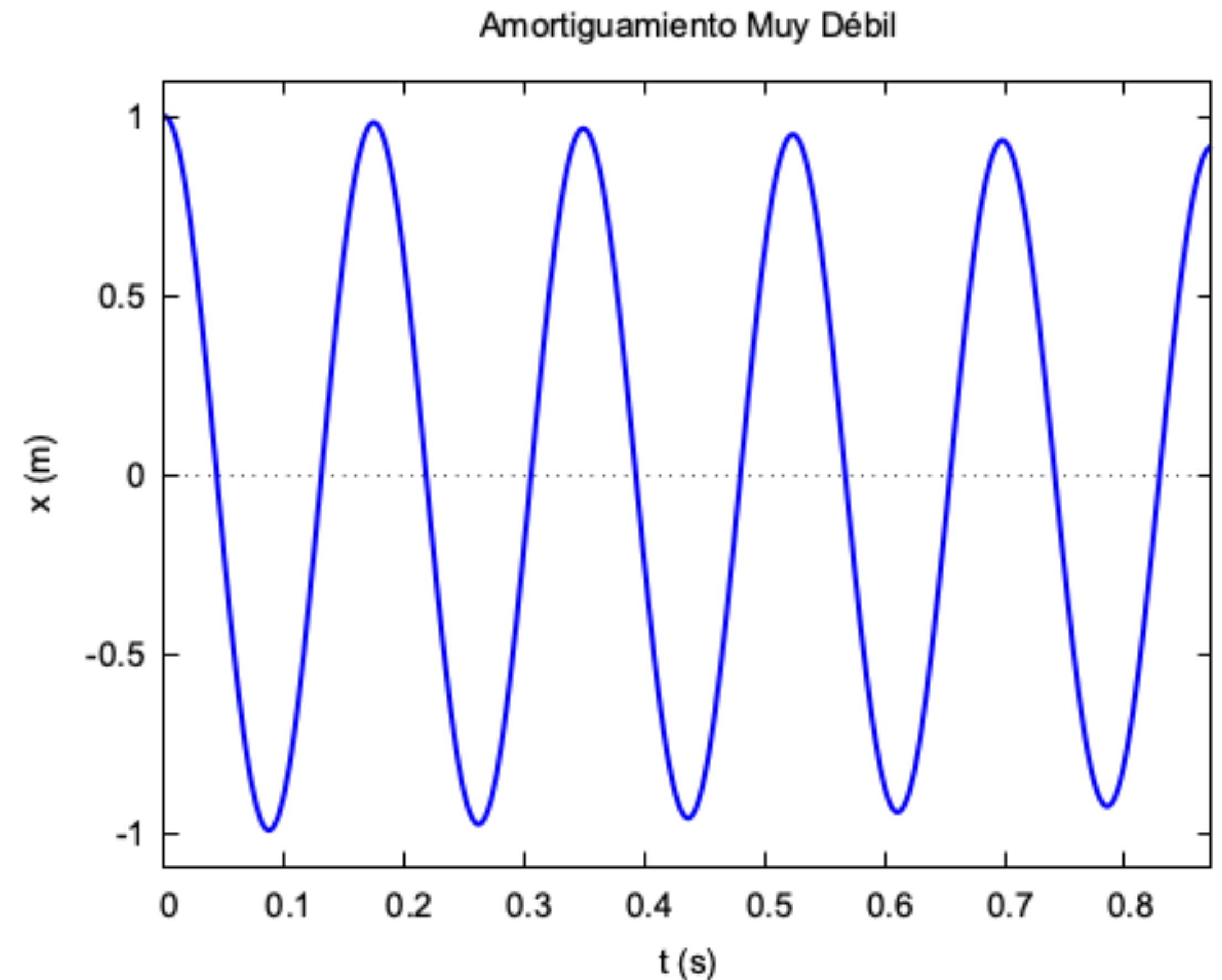
$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \approx \omega_0$$

- Podríamos hablar de un “período”

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \frac{2\pi}{\omega_0} = T_0$$

- Y de una pérdida de la amplitud por período

$$\Delta A = \frac{A(t) - A(t + T)}{A(t)} = 1 - e^{-\beta T}$$



Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS.

Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS. Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS. Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$\Uparrow$

$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1}\right)^2 + x_0^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta\right]\right]$$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS. Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$\Uparrow$

$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1}\right)^2 + x_0^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta\right]\right]$$

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

2. Para verificar que efectivamente $\beta < \omega_0$

3. La frecuencia

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

4. A partir de las condiciones iniciales A_0 y ϕ

$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1}\right)^2 + x_0^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta\right]\right]$$

5. Tenemos todo para calcular $x(t)$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS.
Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$\Uparrow$

$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1}\right)^2 + x_0^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta\right]\right]$$

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

2. Para verificar que efectivamente $\beta < \omega_0$

3. La frecuencia

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

4. A partir de las condiciones iniciales A_0 y ϕ

$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1}\right)^2 + x_0^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta\right]\right]$$

5. Tenemos todo para calcular $x(t)$

6. Cálculos numéricos

$$\omega_0 = 8.025 \text{ rad/s}$$

$$\beta = 1.0 \text{ 1/s}$$

$$\omega_1 = 7.962 \text{ rad/s}$$

$$A_0 = 2.02 \text{ m}$$

$$\phi = -0.125 \text{ rad}$$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$, en unidades MKS.
Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$



$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1}\right)^2 + x_0^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta\right]\right]$$

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

2. Para verificar que efectivamente $\beta < \omega_0$

3. La frecuencia

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

4. A partir de las condiciones iniciales A_0 y ϕ

$$A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1}\right)^2 + x_0^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta\right]\right]$$

5. Tenemos todo para calcular $x(t)$

6. Cálculos numéricos

$$\omega_0 = 8.025 \text{ rad/s}$$

$$\beta = 1.0 \text{ 1/s}$$

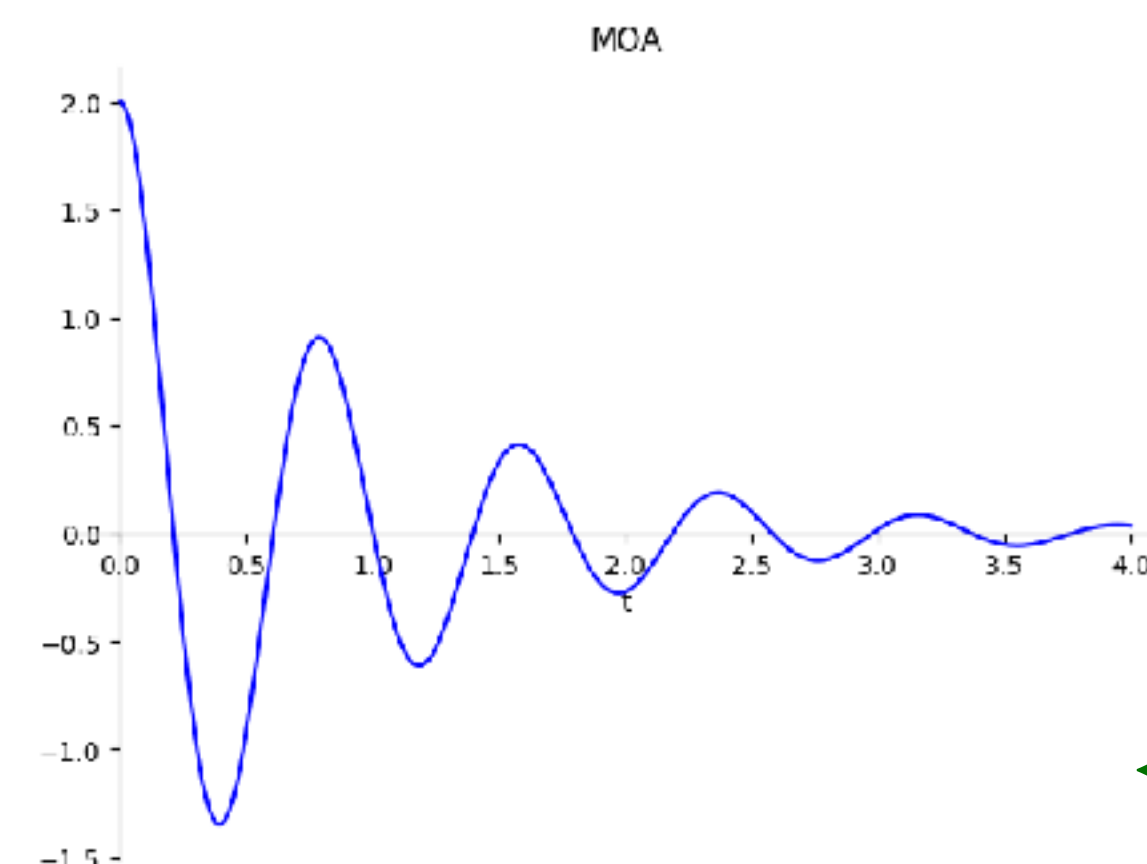
$$\omega_1 = 7.962 \text{ rad/s}$$

$$A_0 = 2.02 \text{ m}$$

$$\phi = -0.125 \text{ rad}$$

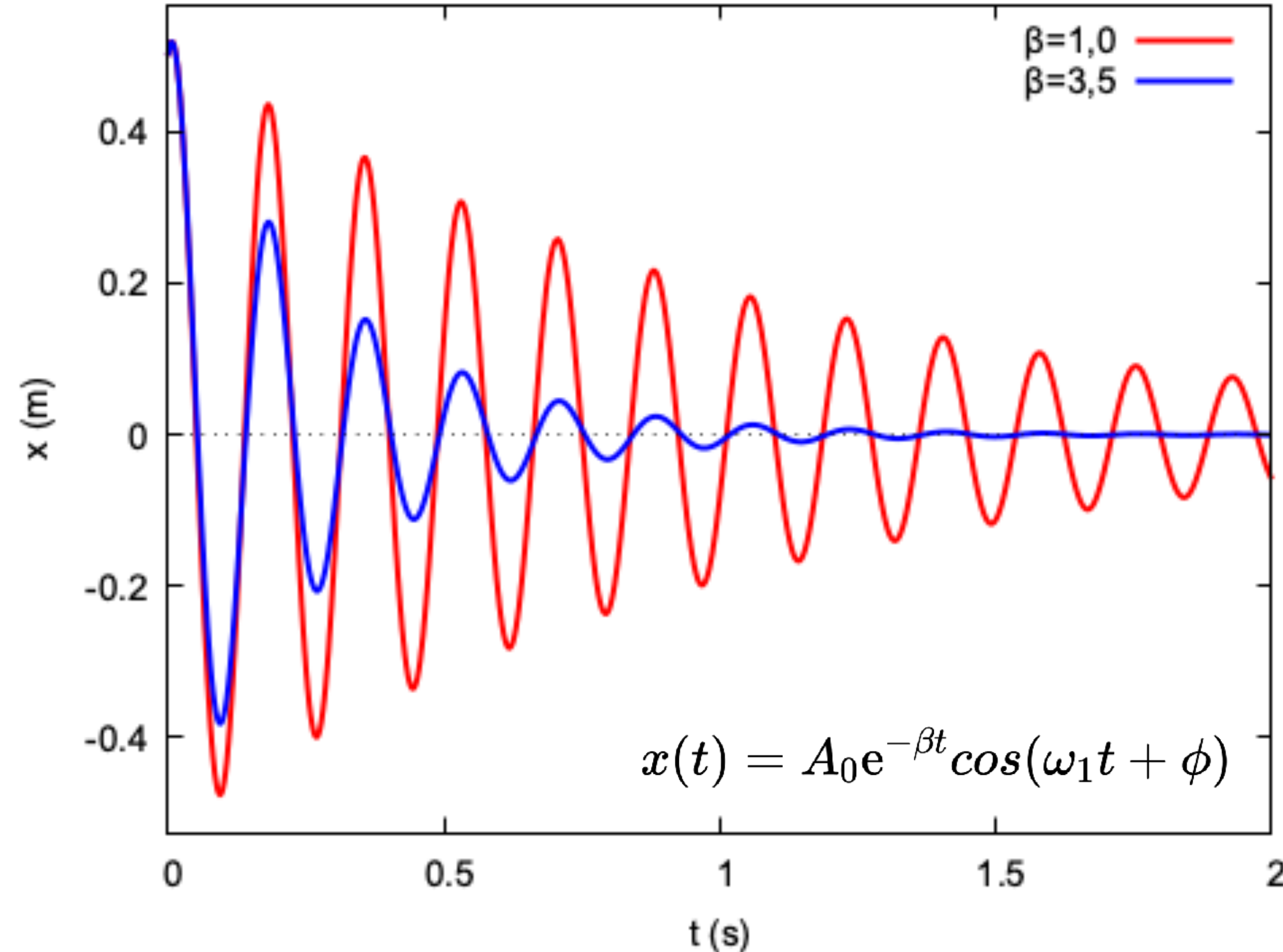
Resultado

$$x(t) = 2.02 e^{-1.0t} \cos(7.96t - 0.13) \text{ m}$$



En resumen

Amortiguamiento débil: $\beta < \omega_0$



$$\Rightarrow \phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right] \quad A_0 = \sqrt{\left(\frac{x_0 \beta + v_0}{\omega_1} \right)^2 + x_0^2}$$

- Datos de este modelo:

$$\omega_0 = 36 \text{ rad s}^{-1}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.17 \text{ s}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

- No es un movimiento periódico (pero en algunas situaciones casi que lo es)

- La frecuencia es menor que ω_0 , pero si

$$\omega_0 \gg \beta \rightarrow \omega_1 \approx \omega_0$$

- En este caso $A(t)$ decae poco en un periodo y podemos considerarlo como una “amplitud efectiva” de un movimiento armónico (casi un MAS)

$$\Delta t = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

Tarea: Elabore un notebook para estos dos modelos

Problemas propuestos

1. Un péndulo simple tiene un período de 2 s y una amplitud de 2° . Después de 10 oscilaciones completas su amplitud se ha reducido a $1,5^\circ$. Hallar la constante de amortiguamiento β .

Sol: $\beta = 0,014 \text{ s}^{-1}$.

2. El sistema de suspensión de una motocicleta de 180 kg está diseñado para comportarse como un oscilador armónico amortiguado. Para probar su eficacia, un ingeniero comprime la suspensión verticalmente y la suelta, observando el siguiente comportamiento:

- La motocicleta realiza su primera oscilación completa (sube, baja y vuelve al punto de partida) en 1.2 segundos.
- La amplitud de la primera oscilación es de 10,0 cm.
- Debido al sistema de amortiguación, la amplitud de la oscilación inmediatamente siguiente se reduce a 7,5 cm.

Suponiendo que el sistema se encuentra en un régimen de amortiguamiento débil (subamortiguado), determine lo siguiente:

- a) El decremento logarítmico del sistema de suspensión.
- b) El parámetro de amortiguamiento (β) que caracteriza la disipación de energía.
- c) La amplitud que tendrá la oscilación después de que hayan transcurrido 6,0 segundos desde el inicio del movimiento.

Sol: (a) 0,288, (b) $\beta = 0,24 \text{ s}^{-1}$, (c) 2,37 cm

3. Considere un oscilador masa-resorte y un amortiguamiento viscoso descrito por la ecuación

$$\ddot{x}(t) + 2\beta\dot{x}(t) + \omega_0^2x(t) = 0$$

con los parámetros numéricos: $m = 0,50 \text{ kg}$, $k = 20,0 \text{ N/m}$, $b = 0,30 \text{ kg/s}$ y condiciones iniciales: $x(0) = 0,10 \text{ m}$, $\dot{x}(0) = 0,0 \text{ m/s}$.

Verifique que el sistema está en régimen subamortiguado (amortiguamiento débil). Calcule la frecuencia natural ω_0 , el parámetro de amortiguamiento β , la frecuencia propia amortiguada ω_d , el periodo amortiguado T_d y la ecuación de movimiento.

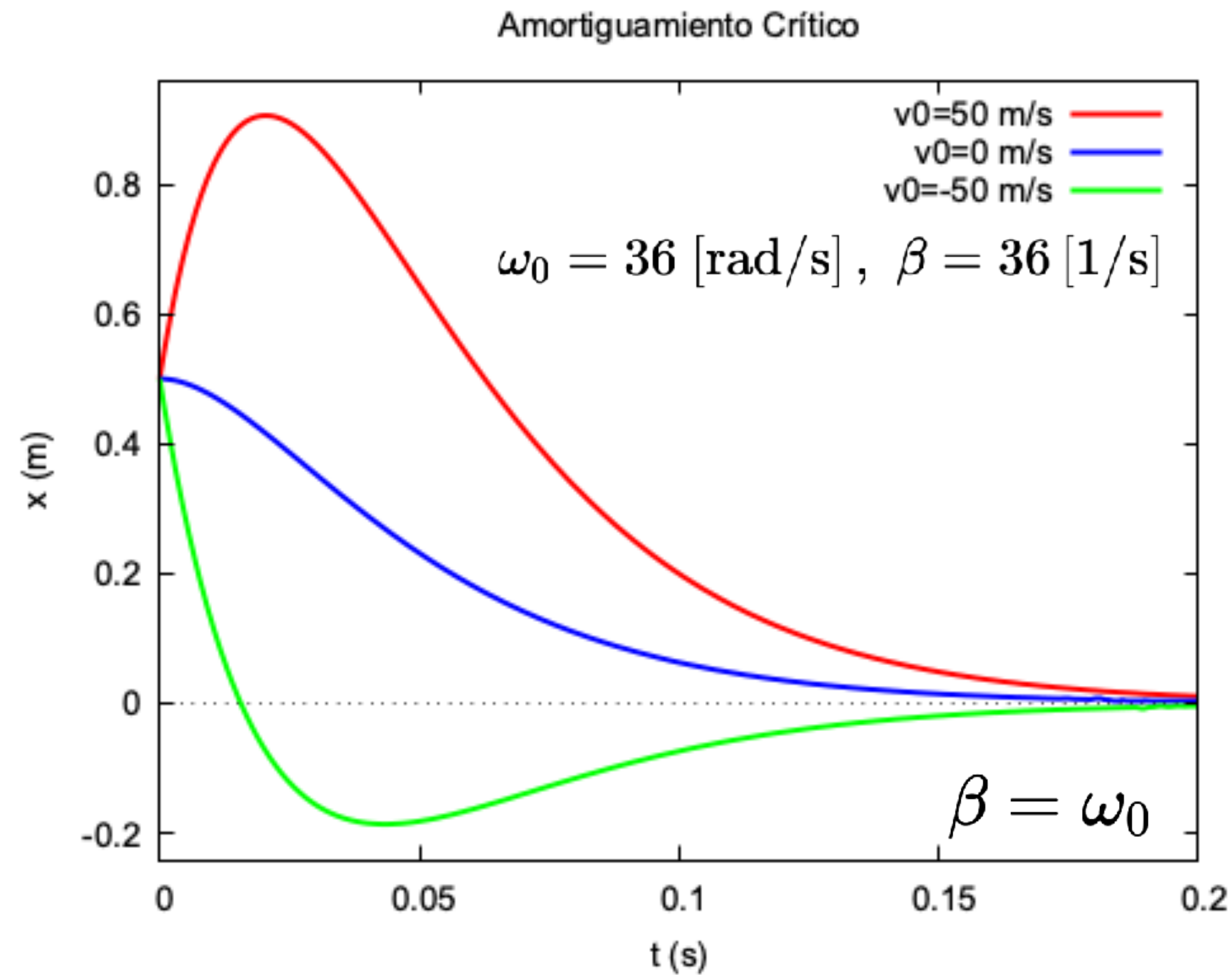
Sol: $\omega_0 = 6,3225 \text{ rad/s}$, $\beta = 0,300 \text{ s}^{-1}$, $\omega_d = 6,3174 \text{ rad/s}$, $T_d = 0,995 \text{ s}$, $x(t) = 0,10e^{-0,30t} \cos(6,32t - 0,047)\text{m}$.

4. Una balanza de resorte consiste en un platillo que cuelga de un resorte. Se aplica a la balanza una fuerza de amortiguamiento $F_d = -bv$ para que al colocar un objeto en el platillo éste llegue al reposo en el tiempo mínimo sin sobrepasarse. Determinar el valor necesario de b para un objeto de masa 2,5 kg que alarga el resorte 6,0 cm . (Suponga $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$).

Sol: $b = 64 \text{ kg/s}$

El movimiento crítico

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}$$



$$C_1 = x_0, \quad C_2 = x_0\beta + v_0$$

$$\beta = \omega_0$$

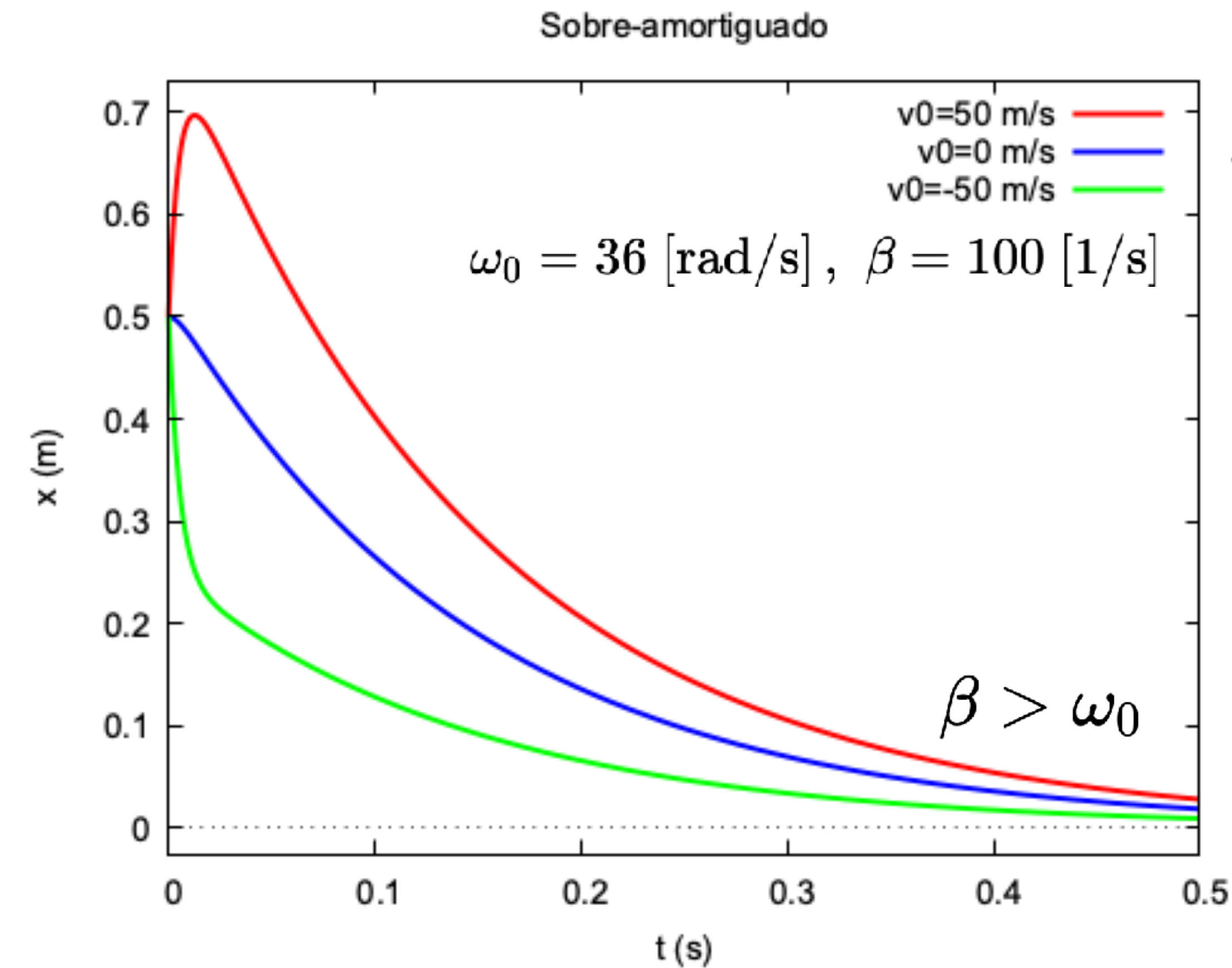
$$\beta = \frac{b}{2m} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\frac{b^2}{4m^2} = \frac{k}{m}$$

$$b = 2\sqrt{km}$$

El movimiento sobreamortiguado $\beta > \omega_0$

$$x(t) = (C_1 e^{\omega_1 t} + C_2 e^{-\omega_1 t}) e^{-\beta t} \quad \omega_1 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$



$$\dot{x}(t) = e^{-\beta t} [(\omega_1 - \beta)C_1 e^{\omega_1 t} - (\omega_1 + \beta)C_2 e^{-\omega_1 t}]$$

Evaluando en $t = 0$:

$$x(0) = C_1 + C_2 = x_0,$$

$$\dot{x}(0) = (-\beta + \omega_1)C_1 + (-\beta - \omega_1)C_2 = v_0.$$

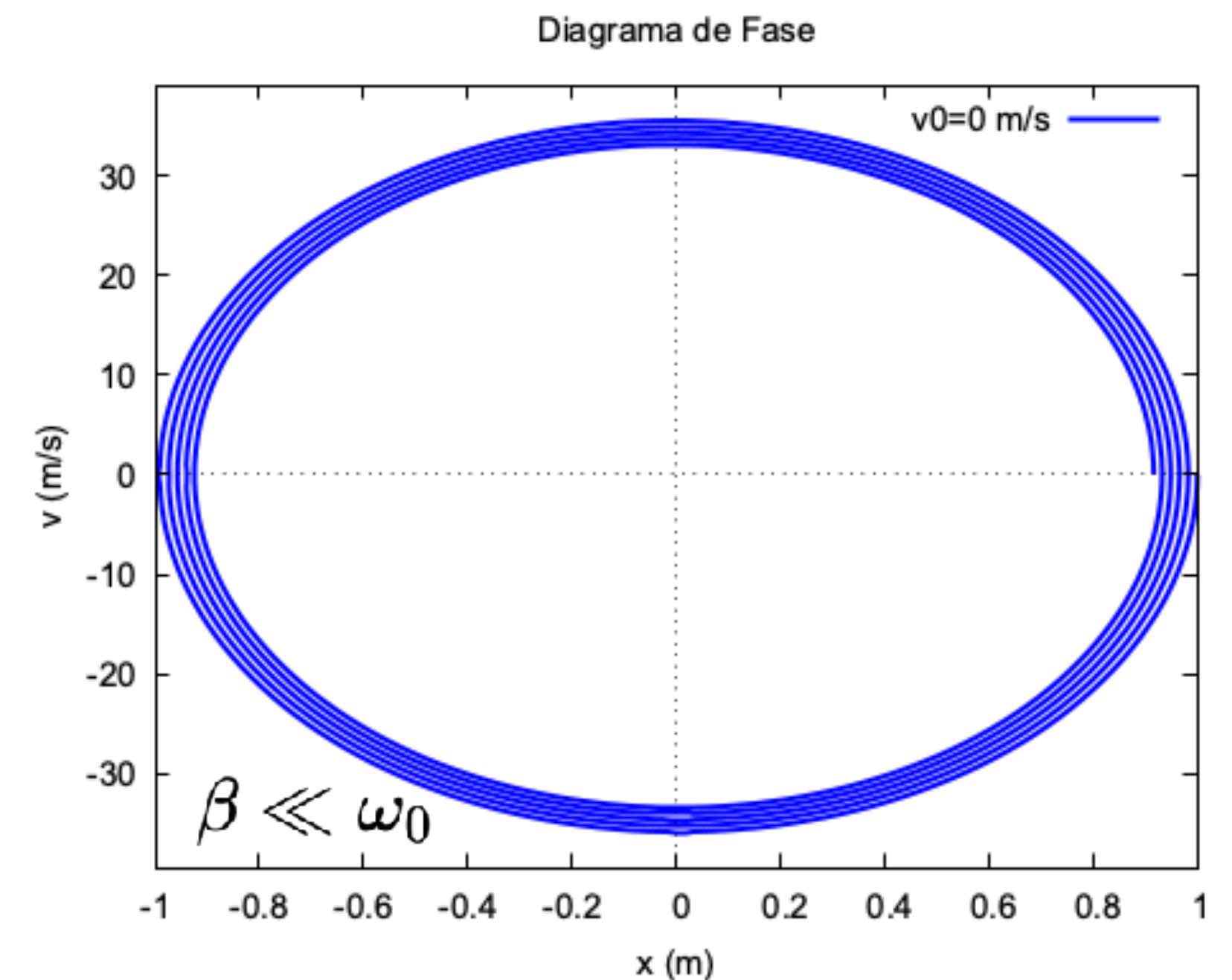
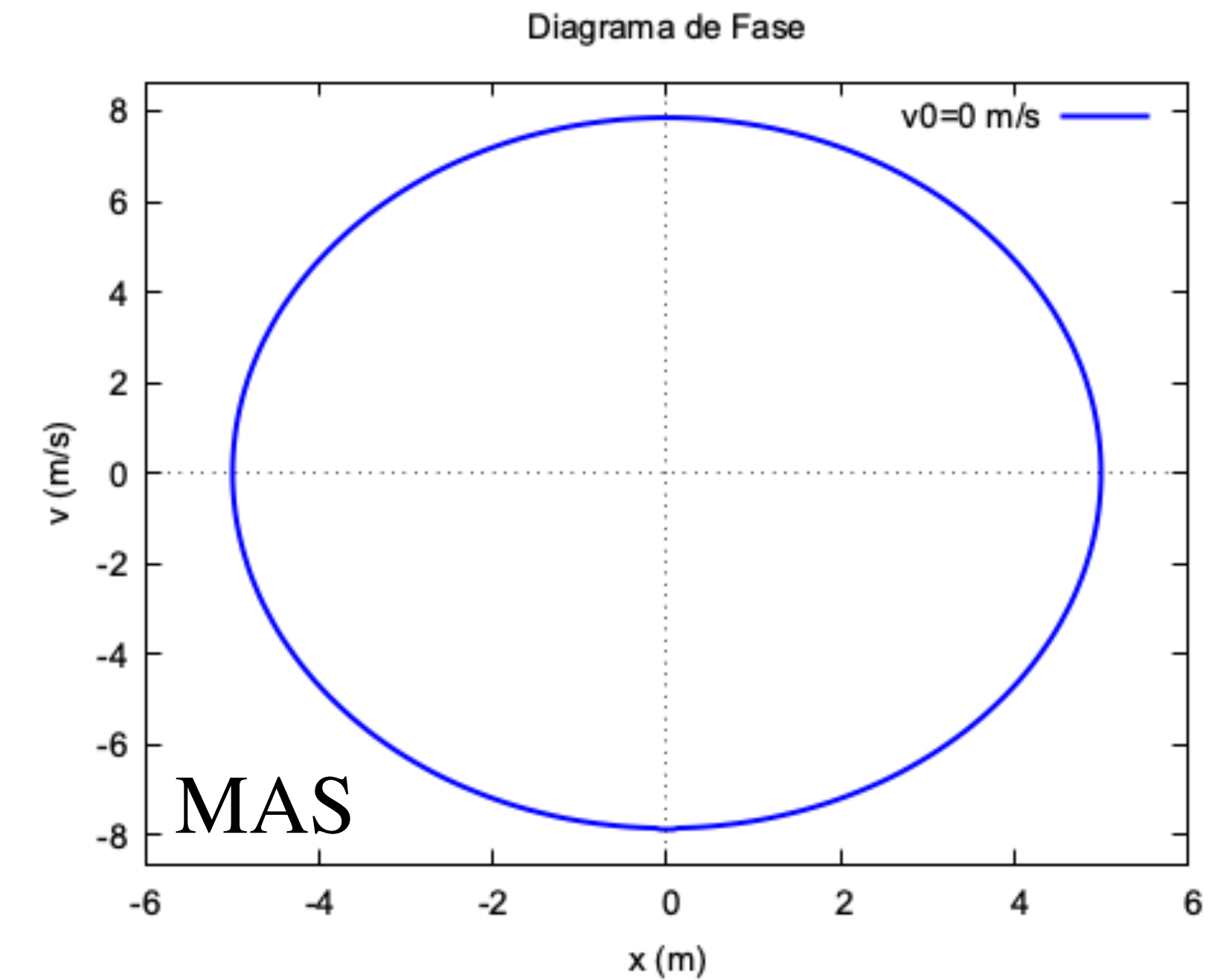
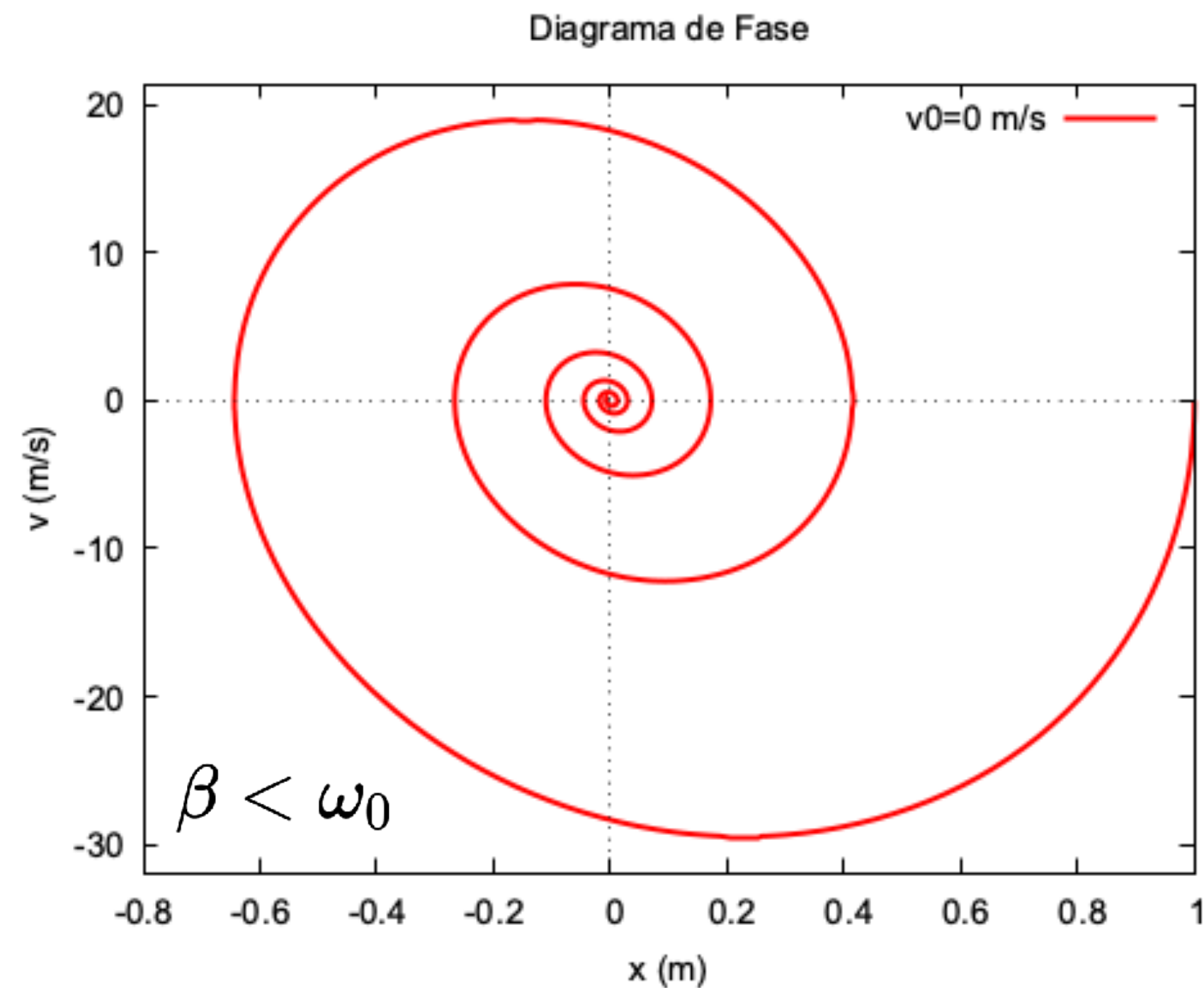
$$C_1 = \frac{x_0 (\omega_1 + \beta) + v_0}{2\omega_1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 (\omega_1 - \beta) - v_0}{2\omega_1}$$

Tarea: Elabore un notebook para cada uno de los diferentes modelos

Espacios de fase

- En la teoría de los sistemas dinámicos, un espacio de fase es un espacio en el que se representan todos los estados posibles de un sistema, y cada estado posible corresponde a un único punto del espacio de fase.
- En el caso de los sistemas mecánicos, el espacio de fase suele consistir en todos los valores posibles de las variables de posición y momento.



4 Energía de las oscilaciones amortiguadas

- La energía de la partícula que describe una oscilación amortiguada es la suma de la energía cinética de la partícula y de la energía potencial elástica.

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2x^2 = \frac{1}{2}m(v^2 + \omega_0^2x^2)$$

- Se deja al estudiante demostrar que:

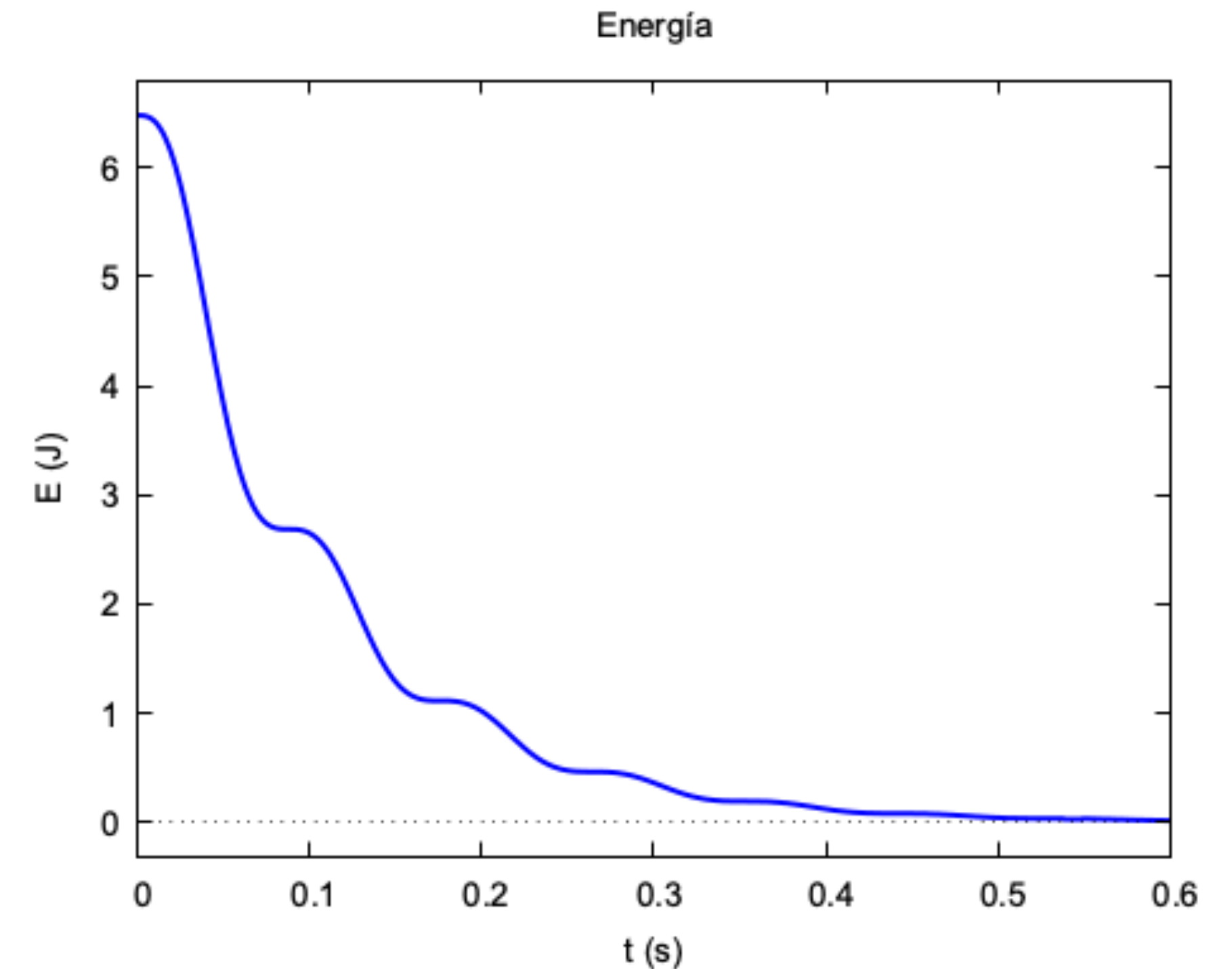
$$E(t) = \frac{1}{2}mA_0^2e^{-2\beta t} \left[\frac{2\omega_0^2 - \beta^2}{2} + \frac{\beta^2}{2}\cos(2\theta) + \beta\omega_1 \sin(2\theta) \right]$$

Donde $\theta = \omega_1 t + \phi$

- Si consideremos el caso: $\beta \ll \omega_0$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \approx \omega_0$$

$$E = \frac{1}{2}A_0^2m\omega_0^2$$



Ejercicio 2.3

Con los datos del ejercicio 2.2 calcule la energía del sistema

5

Factor de calidad

- Muchas veces no se especifica el grado de amortiguación proporcionando un valor para la b . En su lugar se especifica el factor de calidad Q .

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\sqrt{km}}{b}$$

- Q es una relación entre la tasa de oscilaciones y la tasa de pérdida de energía por amortiguación.
- Un sistema con poco amortiguamiento tiene un valor bajo de b , y por tanto un Q alto.

$$Q = 2\pi \frac{\text{Energía del oscilador}}{|\text{Energía perdida por ciclo}|}$$

- En algunas aplicaciones es preferible un Q bajo. Por ejemplo, cuando la suspensión de un coche entra en oscilación al pasar por un bache.
- La suspensión de un coche típico tiene un Q de aproximadamente 1.

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\omega_0^2}{4Q^2}} \\ &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\end{aligned}$$

- Si Q es grande, entonces

$$\omega_1 \approx \omega_0$$

Si el amortiguamiento es muy débil: $\begin{cases} \beta \ll \omega_0 \\ E(t) = E_0 e^{-2\beta t} \end{cases}$

- Por lo tanto:

$$Q = 2\pi \frac{E_0 e^{-2\beta t}}{E_0 e^{-2\beta t} - E_0 e^{-2\beta(t+T)}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T}}$$

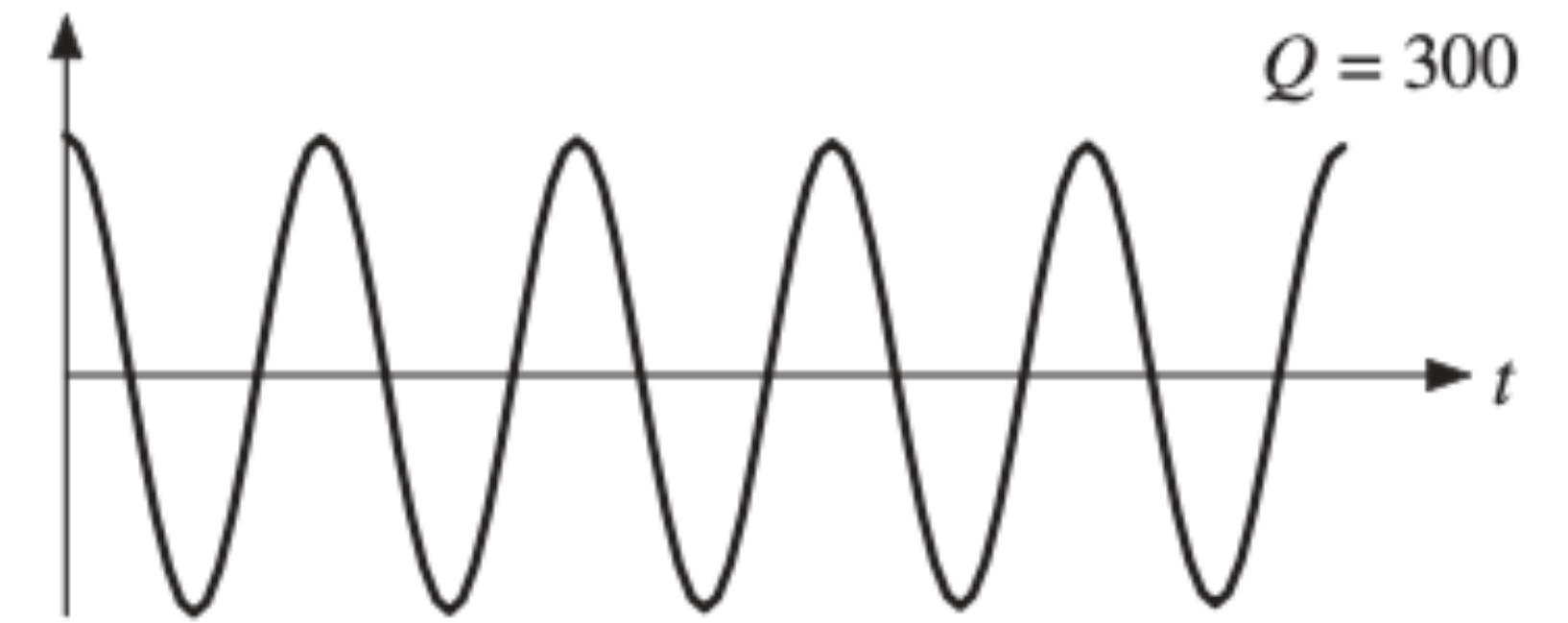
- Se puede notar que

$$\beta T = \beta \frac{2\pi}{\omega_1} \underset{\substack{\uparrow \\ \omega_1 \approx \omega_0}}{\approx} 2\pi \frac{\beta}{\omega_0} \underset{\substack{\uparrow \\ \beta \ll \omega_0}}{\ll} 1 \Rightarrow e^{-2\beta T} \approx 1 - 2\beta T$$

- Por lo tanto:

$$Q \approx \frac{2\pi}{2\beta T} = \frac{2\pi}{2\beta \frac{2\pi}{\omega_1}} \Rightarrow Q = \frac{\omega_1}{2\beta} = \omega_1 \tau \approx \omega_0 \tau$$

Tiempo de relajación: $\tau = \frac{1}{2\beta}$



$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \dots$$

$$e^x \simeq 1 + x$$

Un paréntesis sobre ecuaciones diferenciales (Parte 2)

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Solución de prueba: $x(t) = Ce^{rt}$

$$r^2 Ce^{rt} + 2\beta r Ce^{rt} + \omega_0^2 Ce^{rt} = 0$$

$$(r^2 + 2\beta r + \omega_0^2) Ce^{rt} = 0$$

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$$

$$r = \frac{-2\beta \pm \sqrt{4\beta^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

$$\left| \begin{array}{l} r_1 = -\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \\ r_2 = -\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \end{array} \right.$$

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

$$x(t) = C_1 e^{\left[-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t} + C_2 e^{\left[-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t}$$

$$x(t) = e^{-\beta t} \left[C_1 e^{\left[\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t} + C_2 e^{\left[-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t} \right]$$

$$\beta < \omega_0 \Rightarrow x(t) = e^{-\beta t} (C_1 e^{i\omega_1 t} + C_2 e^{-i\omega_1 t}), \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$\beta = \omega_0 \Rightarrow x(t) = e^{-\beta t} (C_1 + C_2 t)$$

$$\beta > \omega_0 \Rightarrow x(t) = e^{-\beta t} (C_1 e^{\omega_1 t} + C_2 e^{-\omega_1 t}), \quad \omega_1 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

Problemas propuestos

1. Una masa de 2,5 kg está unida a un resorte que tiene un valor de k igual a 600 N m⁻¹. (a) Determinar el valor de la constante de amortiguamiento b que se requiere para producir un amortiguamiento crítico. (b) La masa recibe un impulso que le da una velocidad de $v_i = 1,5$ m s⁻¹ a $t = 0$. Determinar el valor máximo del desplazamiento resultante y el momento en que se produce.

Sol: (a) $b = 77,5$ kg s⁻¹. (b) $t = 6,5 \times 10^{-2}$ s, $x = 3,6 \times 10^{-2}$ m.

2. Una masa de 0,50 kg cuelga del extremo de un resorte ligero. El sistema está amortiguado de modo que la relación de amplitudes de oscilaciones consecutivas es igual a 0,90. Se encuentra que 10 oscilaciones completas toman 25 s. Obtener una expresión cuantitativa para la fuerza de amortiguamiento y determinar el factor de amortiguamiento β del sistema.

Sol: $\beta = 0,042$ s⁻¹.

3. Cuando se puntea la cuerda de una guitarra (de frecuencia 330 Hz), la intensidad del sonido disminuye en un factor de 2 después de 4 s. Determinar (a) el tiempo de decaimiento τ , (b) el factor de calidad Q y (c) la pérdida fraccionaria de energía por ciclo.

Sol: (a) $\tau = 5,77$ s. (b) $Q = 1,2 \times 10^4$. (c) $\Delta E/E = 5,23 \times 10^{-4}$.

4. Un oscilador no amortiguado tiene una frecuencia natural ω_0 de π rads⁻¹. Se añaden varias cantidades de amortiguamiento al sistema para dar valores del parámetro de amortiguamiento β iguales a 0,01, 0,30 y 1,0 s⁻¹, respectivamente. (a) Para cada valor de β hallar el correspondiente valor Q y la frecuencia ω de las oscilaciones amortiguadas. Comente el cambio de ω en este intervalo de β . (b) Para cada uno de los valores de Q , utilice un programa de hoja de cálculo para trazar $x = A \exp(-\beta t) \cos \omega t$ en el período de tiempo $t = 0$ a 10 s, utilizando un valor de 10 mm para A . (c) Obtener una expresión para x para el caso de amortiguamiento crítico con las condiciones iniciales, $x = 10$ mm y $dx/dt = 0$. Trazar x en el período de tiempo $t = 0$ a 10 s.

Sol: (a) $\beta = 0,01 \rightarrow Q = 157$, $\omega = 3,1415$ rads⁻¹, $\beta = 0,30 \rightarrow Q = 5,236$, $\omega = 3,127$ rads⁻¹; $\beta = 1,00 \rightarrow Q = 1,571$, $\omega = 2,978$ rads⁻¹. (c) $x(t) = 10(1 + \pi t)e^{-\pi t}$ mm.